2025학년도 대비 김지현 전공화학 모의고사 5회 — 상세해설

김지현 전공화학 모의고사 5회(전공 A 12문항 · 전공 B 11문항)의 문항별 해설입니다. 공식 「모의고사 5회 A형, B형 답안」과 5주차 강의 안내를 바탕으로 풀이 과정·개념·채점 포인트를 채웠고, 계산은 모두 다시 풀어 공식 답과 맞는지 확인했습니다. 구조식은 RDKit으로 분자식을 확인했습니다.

문항마다 새 쪽에서 시작하며 3단으로 **문제지 원문 → 정답 → 공식·핵심 개념 → 2027 출제 가능성 → 풀이 → 채점 포인트·함정** 순서로 읽으면 됩니다. 아래 표의 문항 번호를 누르면 해당 쪽으로 이동합니다.

교육론을 뺀 전공 문항은 **주어진 것/구할 것 → 풀이 전략 → 단계별 풀이 → 검산** 순서로 계산·유도·대칭 축소 과정을 빠짐없이 적었습니다. 유기 문항(A형 3·10·11번, B형 1·10번)에는 **굽은 화살표로 전자 이동을 표시한 단계별 메커니즘 그림**을 넣었습니다(빨간 화살표: 전자쌍이 출발하는 결합·비공유 전자쌍 → 도착하는 원자·결합, 라디칼 단계의 반쪽 화살표는 전자 1개 이동).

2027 출제 가능성(★ 5개 만점)은 1997~2026 기출에서 그 소재가 얼마나 자주 나왔는지와 2022 개정 교육과정 적용 시점을 함께 고려한 추정치입니다.

정답 한눈에 보기 (목차)

전공 A (12문항 40점)

번호	영역	정답 요약	2027 출제 가능성
1	물리화학 · 아레니우스, 반트호프	$E_{a,\text{역}} = 6400$ J/mol	★★★☆☆
2	무기 · 라만 활성, 군론	AsP_3 ($2A_1 + 2E$, 라만 4개)	★★★★★
3	유기 · 분광 분석	3,3-dimethylindan-1-one	★★★★★
4	분석화학 · 표준물 첨가법	5.0 mg/L, $\varepsilon = 2.28\times10^4$	★★★★☆
5	화학교육 · 비고츠키, 라카토스	실제적 발달 수준 진단, 핵의 교체	★★★★★
6	화학교육 · 드라이버	명료화와 교환, 상충된 상황에 노출	★★★★★
7	화학교육 · 기초 탐구 과정	관찰·분류 미충족, ㉠ 추리	★★★★☆
8	물리화학 · 조화 진동자	$\langle V\rangle = \langle T\rangle = \frac{3}{4}\hbar\sqrt{k/\mu}$	★★★★☆
9	무기 · LMCT	띠 2개/1개, $[CoI_4]^- < [CoBr_4]^- < [CoCl_4]^-$	★★★★☆
10	유기 · Baeyer–Villiger	락톤 B → 하이드록시산 C	★★★★☆
11	유기 · Hofmann, Curtius	penta-1,4-diene, neopentylamine, indan-2-amine	★★★★☆
12	분석화학 · 적정 오차	22.0 mL	★★★★★

전공 B (11문항 40점)

번호	영역	정답 요약	2027 출제 가능성
1	유기 · Friedel–Crafts, Wolff–Kishner	7-methyl-1-tetralone	★★★★☆
2	분석화학 · 지시약 pKa	pKa ≈ 9.6~9.7	★★★★☆
3	화학교육 · 로슨 서술적 순환학습	내용 범위·인과 질문 수정, ③	★★★★★
4	화학교육 · 발견·발생학습	귀납, 유용성, 화학 평형	★★★★★
5	화학교육 · 실험 평가	결과물 평가, 리커트, ⑤ 수정	★★★★☆
6	물리화학 · 엔트로피	$\Delta S_2 - \Delta S_1 = -C_p/56$	★★★☆☆
7	물리화학 · 회전 분광	$^2\Pi$, 8B̃, J_{max}	★★★★☆
8	무기 · BF_3 SALC	A_1' + E′ (sp^2), π: A_2''	★★★★★
9	무기 · CO IR	사각뿔, A_1 + E	★★★★☆
10	유기 · 라디칼 할로젠화	Hammond 가설	★★★★☆
11	분석화학 · 폴라로그래피	−0.26 V	★★★☆☆

검토 메모

1. **B형 7번**: J = 4 ← J = 3 전이의 파수는 $F(4) - F(3) = 20\tilde{B} - 12\tilde{B} = 8\tilde{B}$입니다. 공식 답안의 $6\tilde{B}$는 J = 3 ← 2 전이 값입니다. (3)의 식도 계수 6 대신 8을 써서 $\tilde{\nu} = \frac{2\hbar(m_N+m_O)}{\pi c r^2 m_N m_O}$가 됩니다.
2. **B형 2번**: 흡광도로 정확히 풀면 $[\mathrm{In^-}]/[\mathrm{HIn}] = 0.05/0.214$, pKa = **9.63**입니다. 공식 답안(9.70)은 농도를 5.0×10^{-6}, 2.5×10^{-5} M로 반올림한 값입니다.
3. **A형 4번**: 공식 답안은 Fe^{3+} 0.5 mg/L를 $FeSCN^{2+}$ 몰질량(114)으로 나눠 $\varepsilon = 2.28\times10^4$를 얻었습니다. 농도가 **Fe 기준 mg/L**이므로 Fe 원자량(55.85)으로 나누면 $\varepsilon \approx 1.12\times10^4$입니다. 문제가 114를 주었으니 시험에서는 답안 방식을 따르되, 차이를 알아 두세요.
4. **A형 8번**: 문제가 α를 두 가지($\sqrt{\mu k}/\hbar$와 $(\hbar^2/mk)^{1/4}$)로 정의합니다. 공식 답 $a = (2v+1)^{1/2}\alpha$는 길이 단위인 두 번째 정의를 쓴 것이고, 첫 번째 정의로는 $a = \sqrt{(2v+1)/\alpha}$입니다.
5. **A형 12번**: 답안 (1)의 "당량점에서는"은 "종말점에서는"이 맞습니다(당량점은 20.0 mL).
6. **답안 머리말**: B형도 "기입형 1~4번, 서술형 5~12번"으로 적혀 있지만 실제로는 기입형 1~2번(각 2점), 서술형 3~11번(각 4점)입니다.

원문: 2025학년도 대비 김지현 전공화학 모의고사 5회(지스쿨) 문제지·답안·강의 안내. 개인 학습용 정리입니다.

A형 1번 · 역반응의 활성화 에너지

목차로 ↑

1. 다음 표는 두 온도에서 측정한 A(g) ⇄ B(g) 단일단계 반응의 정반응 속도상수와 평형상수 값을 나타낸 것이다.

온도(K)	정반응 속도상수(s^{-1})	평형상수
200	1.00	2.72
400	2.72	1.00

역반응의 활성화 에너지(J/mol)를 구하시오. 단, R은 8.0 J/K · mol이며, ln2.72=1.0이다. [2점]

정답 $E_{a,\text{역}} = 6400\ \text{J/mol}$

공식·핵심 개념

- 아레니우스: $\ln \dfrac{k_2}{k_1} = \dfrac{E_a}{R}\left(\dfrac{1}{T_1} - \dfrac{1}{T_2}\right)$
- 반트호프: $\ln \dfrac{K_2}{K_1} = -\dfrac{\Delta H}{R}\left(\dfrac{1}{T_2} - \dfrac{1}{T_1}\right)$
- 기본 반응: $\Delta H = E_{a,\text{정}} - E_{a,\text{역}}$

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — 속도론과 평형을 묶는 기입형은 꾸준히 나옵니다. 기본 반응 조건을 꼭 확인하세요.

주어진 것 / 구할 것

온도	정반응 k (s^{-1})	K
200 K	1.00	2.72
400 K	2.72	1.00

$R = 8.0$ J/(K·mol), $\ln 2.72 = 1.0$, 단일단계 반응 A ⇌ B → 구할 것: 역반응 활성화 에너지 $E_{a,\text{역}}$

풀이 전략. 정반응 k의 온도 변화 → 아레니우스로 $E_{a,\text{정}}$, K의 온도 변화 → 반트호프로 ΔH. 단일단계(기본) 반응이면 에너지 도표에서 $\Delta H = E_{a,\text{정}} - E_{a,\text{역}}$이므로 둘을 빼면 끝납니다.

단계별 풀이

(1) 온도 역수의 차를 먼저 계산합니다.

$$\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} = \frac{1}{200} - \frac{1}{400} = \frac{2-1}{400} = \frac{1}{400}\ \text{K}^{-1}$$

(2) 아레니우스 식(두 온도형)에 대입합니다.

$$\ln \frac{k_{400}}{k_{200}} = \frac{E_{a,\text{정}}}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

$$\ln \frac{2.72}{1.00} = 1.0 = \frac{E_{a,\text{정}}}{8.0} \times \frac{1}{400} \ \Rightarrow\ E_{a,\text{정}} = 1.0 \times 8.0 \times 400 = 3200\ \text{J/mol}$$

(3) 반트호프 식에 대입합니다. K가 2.72 → 1.00으로 **줄었으므로** 발열을 예상합니다.

$$\ln \frac{K_{400}}{K_{200}} = -\frac{\Delta H^\circ}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

$$\ln \frac{1.00}{2.72} = -1.0 = -\frac{\Delta H^\circ}{8.0} \times \left(-\frac{1}{400}\right) = \frac{\Delta H^\circ}{3200} \ \Rightarrow\ \Delta H^\circ = -3200\ \text{J/mol}$$

(4) 단일단계 반응의 에너지 도표: 반응물 → 전이상태(높이 $E_{a,\text{정}}$) → 생성물. 생성물에서 전이상태까지가 $E_{a,\text{역}}$이므로

$$\Delta H = E_{a,\text{정}} - E_{a,\text{역}} \ \Rightarrow\ E_{a,\text{역}} = E_{a,\text{정}} - \Delta H = 3200 - (-3200) = 6400\ \text{J/mol}$$

다른 풀이(같은 결과). $K = k_{\text{정}}/k_{\text{역}}$이므로 $k_{\text{역}} = k_{\text{정}}/K$: 200 K에서 $1.00/2.72$, 400 K에서 $2.72/1.00$.

$$\ln \frac{k_{\text{역},400}}{k_{\text{역},200}} = \ln(2.72 \times 2.72) = 2.0 = \frac{E_{a,\text{역}}}{8.0} \times \frac{1}{400} \Rightarrow E_{a,\text{역}} = 6400\ \text{J/mol}$$

검산. 두 풀이가 6400 J/mol로 일치하고, $E_{a,\text{역}} > E_{a,\text{정}}$은 발열 반응의 에너지 도표와 맞습니다.

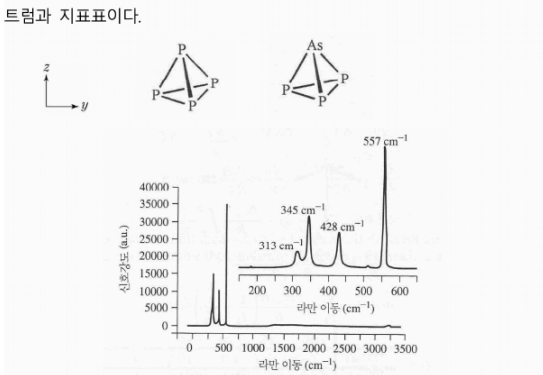
채점 포인트·함정

- 단일단계(기본) 반응이라는 조건이 있어야 $\Delta H = E_{a,\text{정}} - E_{a,\text{역}}$을 쓸 수 있습니다.
- K가 온도에 따라 줄면 발열($\Delta H < 0$)입니다.

A형 2번 · P_4와 AsP_3의 라만 스펙트럼

목차로 ↑

2. 백린은 사면체 모양의 P_4 분자이며, AsP_3는 정사면체의 한쪽 꼭지점이 As로 대체된 형태이다. 아래 그림은 P_4와 AsP_3 중 하나의 라만 스펙트럼과 지표표이다.



C_{3v}	E	$2C_3$	$3\sigma_v$		
A_1	1	1	1	z	$x^2+y^2,\ z^2$
A_2	1	1	-1	R_z	
E	2	-1	0	$(x,y),\ (R_x,\ R_y)$	$(x^2-y^2,\ xy),\ (xz,yz)$

T_d	E	$8C_3$	$3C_2$	$6S_4$	$6\sigma_d$		
A_1	1	1	1	1	1		$x^2+y^2+z^2$
A_2	1	1	1	-1	-1		
E	2	-1	2	0	0		$(2z^2-x^2-y^2,\ x^2-y^2)$
T_1	3	0	-1	1	-1	$(R_x,\ R_y,\ R_z)$	
T_2	3	0	-1	-1	1	$(x,\ y,\ z)$	$(xy,\ xz,\ yz)$

위의 그림은 P_4와 AsP_3 중에서 어느 것의 라만 스펙트럼인지 찾고 그 근거를 제시하시오. [2점]

정답 AsP_3. P_4(T_d)는 진동 A_1+E+T_2 → 라만 활성 3개, AsP_3(C_{3v})는 진동 $2A_1+2E$ → 라만 활성 4개. 스펙트럼의 봉우리가 4개(313, 345, 428, 557 cm^{-1})이므로 AsP_3.

공식·핵심 개념

- Γ_{3N} → 축소 → 병진·회전 제외 → Γ_{vib}
- 라만 활성: 이차 함수($x^2, xy, \ldots$)와 같은 기약표현
- T_d P_4: A_1+E+T_2 / C_{3v} AsP_3: $2A_1+2E$

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 대칭으로 IR·라만 띠 수를 세는 문항은 무기 고정 출제 소재입니다.

주어진 것 / 구할 것. P_4(정사면체, T_d)와 AsP_3(꼭짓점 하나가 As, C_{3v})의 지표표, 라만 봉우리 4개(313, 345, 428, 557 cm^{-1}) → 어느 분자의 스펙트럼인지, 근거.

풀이 전략. 원자 4개 → $3N=12$. 각 대칭 조작에서 **움직이지 않는 원자 수 × 원자당 기여도**로 Γ_{3N}을 만들고, 축소 공식 $n_i=\frac{1}{h}\sum_R g_R\,\chi_i(R)\,\chi(R)$로 나눈 뒤 병진·회전을 뺍니다. 라만 활성 = 이차 함수와 같은 기약표현.

원자당 기여도: E = 3, C_3 = 0 ($1+2\cos 120^\circ$), C_2 = −1, S_4 = −1, σ = 1.

단계별 풀이 ① P_4 (T_d, h = 24)

T_d	E	$8C_3$	$3C_2$	$6S_4$	$6\sigma_d$
움직이지 않는 원자	4	1	0	0	2
원자당 기여	3	0	−1	−1	1
Γ_{3N}	12	0	0	0	2

- $n(A_1)=\frac{1}{24}(12\cdot1+6\cdot2\cdot1)=\frac{24}{24}=1$
- $n(A_2)=\frac{1}{24}(12+6\cdot2\cdot(-1))=0$
- $n(E)=\frac{1}{24}(12\cdot2+6\cdot2\cdot0)=1$
- $n(T_1)=\frac{1}{24}(12\cdot3+6\cdot2\cdot(-1))=\frac{24}{24}=1$
- $n(T_2)=\frac{1}{24}(12\cdot3+6\cdot2\cdot1)=\frac{48}{24}=2$

$\Gamma_{3N}=A_1+E+T_1+2T_2$ (차원 1 + 2 + 3 + 6 = 12 ✓). 병진 T_2(x, y, z), 회전 T_1을 빼면

$\Gamma_{vib}(P_4)=A_1+E+T_2$ $\quad(3N-6=6$ 진동, 서로 다른 진동수 3개)

라만: $A_1(x^2+y^2+z^2)$, E, $T_2(xy,xz,yz)$ 모두 활성 → **봉우리 3개**.

단계별 풀이 ② AsP_3 (C_{3v}, h = 6)

C_{3v}	E	$2C_3$	$3\sigma_v$
움직이지 않는 원자	4	1 (As)	2 (As + P 1개)
원자당 기여	3	0	1
Γ_{3N}	12	0	2

- $n(A_1)=\frac{1}{6}(12+0+3\cdot2)=3$
- $n(A_2)=\frac{1}{6}(12+0-3\cdot2)=1$
- $n(E)=\frac{1}{6}(24+0+0)=4$

$\Gamma_{3N}=3A_1+A_2+4E$ (3 + 1 + 8 = 12 ✓). 병진 A_1+E, 회전 A_2+E를 빼면

$$\Gamma_{vib}(AsP_3)=2A_1+2E$$

$A_1(z^2)$, $E(x^2-y^2,xy)$ 모두 라만 활성 → **봉우리 4개**.

결론. 관측 봉우리 4개 = AsP_3. 대칭이 낮아지며(T_d → C_{3v}) P_4의 T_2가 A_1+E로 갈라져 봉우리가 하나 늘어난 것입니다.

검산. 진동 수: P_4 1 + 2 + 3 = 6, AsP_3 2 + 4 = 6 = 3N − 6 ✓.

채점 포인트·함정

- σ_d·σ_v 안에 놓인 원자는 2개이고 각각 기여도 1입니다.
- 띠 **개수**로 판단하는 문제이므로 축퇴된 E는 띠 1개로 셉니다.

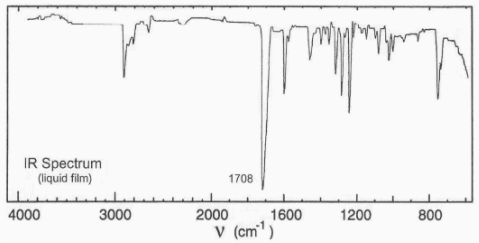
A형 3번 · IR·NMR·MS로 구조 결정

목차로 ↑

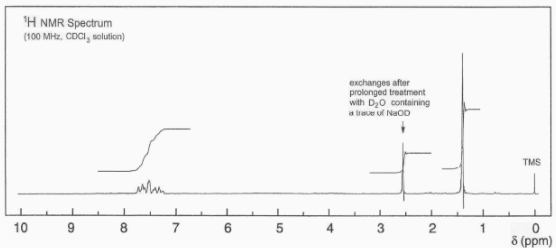
3. 다음 【자료】는 어떤 화합물의 IR 및 ^{1}H NMR 스펙트럼이고, Mass 스펙트럼은 160(M^+)에 나타났다. 이 화합물의 구조를 그리시오. [2점]

【자료】

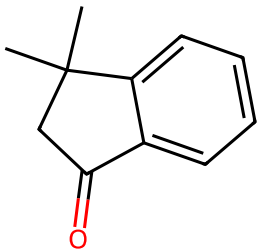
<IR>



<^{1}H NMR>



정답 3,3-dimethylindan-1-one ($C_{11}H_{12}O$, M = 160)



3,3-dimethylindan-1-one (C11H12O, M=160)

공식·핵심 개념

- 불포화도 $= \dfrac{2C + 2 - H}{2}$
- 5원 고리 아릴 케톤 C=O ≈ 1710 cm^{-1}
- NaOD/D_2O 교환: 카보닐 α-H

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 분광 자료 구조 결정은 해마다 나옵니다. D_2O 교환 단서는 α-H·OH·NH 구분에 자주 쓰입니다.

주어진 것 / 구할 것. M^+ = 160, IR 1708 cm^{-1}(강), ^{1}H NMR 7.3–7.8(m), 2.6(s, NaOD/D_2O에서 교환), 1.4(s) → 구조.

풀이 전략. 분자식 → 불포화도 → 작용기(IR) → 수소 환경(NMR 적분·갈라짐) → 조각 연결 순서로 풉니다.

단계별 풀이

(1) 분자식. 케톤(IR 1708)이므로 O 1개를 가정: 160 − 16 = 144 = $C_{12}H_0$(불가)·$C_{11}H_{12}$ → **$C_{11}H_{12}O$**.

$$\text{불포화도} = \frac{2(11) + 2 - 12}{2} = 6$$

벤젠 고리 4 + C=O 1 + 고리 1 = 6 → **벤젠에 고리가 하나 더 붙은 케톤**(이고리 화합물).

(2) IR. 1708 cm^{-1}: 일반 아릴 케톤(1685)보다 높음 → 콘쥬게이션된 C=O가 **5원 고리**에 있어 고리 긴장으로 파수 상승(indan-1-one ≈ 1710). 3000 cm^{-1} 이상 넓은 O–H 없음.

(3) ^{1}H NMR 적분비. 전체 H 12개를 신호 높이 비에 나누면

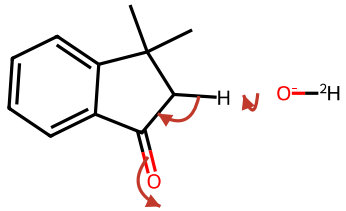
δ (ppm)	적분	갈라짐	배정	근거
7.3–7.8	4H	m	오르토 이치환 벤젠 H 4개	방향족 영역, 4H → 이치환
2.6	2H	s	C(=O)–C**H₂**	C=O 옆(δ 2–2.7), 이웃 C에 H 없음 → 단일선
1.4	6H	s	C(C**H₃**)$_2$	동등한 메틸 2개, 4차 탄소에 붙어 단일선

(4) D_2O/NaOD 교환. 2.6 ppm 신호가 사라짐 = **카보닐 α-수소**(염기 촉매 엔올화로 D 교환, 아래 그림). OH였다면 D_2O만으로 금방 교환되므로, "미량 NaOD + 오래" 조건은 C–H 산성(α-H)임을 알려 줍니다.

(5) 조각 연결. 벤젠(C_6H_4) + C=O + CH_2 + $C(CH_3)_2$ = $C_{11}H_{12}O$ ✓. 5원 고리: 벤젠 두 탄소 – C(=O) – CH_2 – CMe_2 – 고리 닫힘. CH_2와 CMe_2가 모두 단일선이 되려면 CH_2의

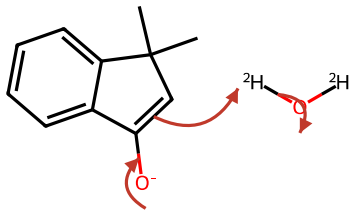
양쪽 이웃이 C=O와 4차 탄소여야 하므로 → **3,3-dimethylindan-1-one**.

메커니즘 — NaOD/D_2O에서 α-H가 D로 바뀌는 과정 (엔올화)



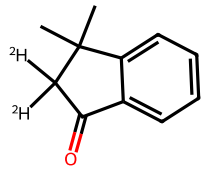
(1) OD^-가 C=O 옆(α) H를 떼어 냄

↓



(2) 엔올레이트의 α-탄소가 D_2O의 D를 받음

↓ 반복



α-CD_2: 2.6 ppm 신호 사라짐

검산. $C_{11}H_{12}O$: 12(11) + 12 + 16 = 160 ✓, 적분 4 : 2 : 6 = H 12 ✓.

채점 포인트·함정

- CH_2와 CMe_2가 모두 단일선 → 서로 이웃하지만 H가 있는 탄소끼리 붙어 있지 않음(CH_2–$C(CH_3)_2$) 구조입니다.

A형 4번 · 표준물 첨가법

목차로 ↑

4. 지하수에 포함된 미량의 Fe^{3+}이온의 농도를 알기 위해 100mL 부피 플라스크에 10.0mL의 지하수를 각각 담고, 농도가 10.0mg/L인 Fe^{3+} 표준용액을 각각 0, 5, 10mL를 넣고 과량의 SCN^-과 증류수를 넣어 전체 부피를 100mL이 되게 하였다. Fe^{3+}와 SCN^-의 반응은 붉은색의 $FeSCN^{2+}$가 생성되며, 경로 길이 1.00cm인 각 시료에 대한 흡광도는 0.10, 0.20, 0.30이었다.

flask	지하수의 부피(mL)	첨가한 표준 용액의 부피(mL)	SCN^-의 부피(mL)	증류수 부피(mL)	흡광도
1	10.0	0	5	85	0.10
2	10.0	5	5	80	0.20
3	10.0	10	5	75	0.30

이 실험으로부터 지하수에 포함된 Fe^{3+}의 농도(mg/L)를 구하고, $FeSCN^{2+}$의 몰 흡광계수($M^{-1}cm^{-1}$)를 계산하시오. (단, $FeSCN^{2+}$의 몰 질량은 114g/mol이다.) [2점]

정답 Fe^{3+} **5.0 mg/L**, 몰 흡광계수 **2.28×10^4 $M^{-1}cm^{-1}$** (공식 답안 기준)

공식·핵심 개념

- 표준물 첨가: $A = m(C_x + C_{첨가})$, x절편 $= -C_x$
- 희석 배수 보정
- Beer 법칙 $A = \varepsilon bc$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 표준물 첨가법과 내부 표준법은 분석화학 기입형 단골입니다.

주어진 것 / 구할 것. 각 플라스크: 지하수 10.0 mL + Fe^{3+} 표준(10.0 mg/L) 0, 5, 10 mL + SCN^- → 전체 100 mL. 흡광도 0.10, 0.20, 0.30, $b = 1.00$ cm, $FeSCN^{2+}$ 114 g/mol → 지하수 Fe^{3+}(mg/L), ε.

풀이 전략. 표준물 첨가법: 플라스크 속 농도 = (지하수에서 온 Fe) + (첨가한 Fe). 흡광도가 농도에 비례($A = \varepsilon bc$)하므로 직선을 그려 x절편을 구하고, 희석 배수를 되돌립니다.

단계별 풀이

(1) 첨가한 Fe의 플라스크 속 농도. 희석식 $C_1V_1 = C_2V_2$:

$$C_{첨가} = 10.0\ \text{mg/L} \times \frac{V_{표준}}{100\ \text{mL}} \Rightarrow 0,\ 0.50,\ 1.00\ \text{mg/L}$$

(2) 검량선. 점 (0, 0.10), (0.50, 0.20), (1.00, 0.30):

$$\text{기울기} = \frac{0.30-0.10}{1.00-0} = 0.20\ (\text{mg/L})^{-1}, \qquad A = 0.20\,C_{첨가} + 0.10$$

(3) x절편. $A = 0 \rightarrow C_{첨가} = -\frac{0.10}{0.20} = -0.50$ mg/L.
따라서 플라스크 속 지하수 유래 Fe = **0.50 mg/L**.

(4) 희석 보정. 지하수 10.0 mL → 100 mL (10배 희석):

$$C_{지하수} = 0.50\ \text{mg/L} \times \frac{100}{10.0} = 5.0\ \text{mg/L}$$

(5) 몰 흡광계수(공식 답안 방식). 첫 플라스크 $A = 0.10$, 농도 0.50 mg/L:

$$c = \frac{0.50\times10^{-3}\ \text{g/L}}{114\ \text{g/mol}} = 4.39\times10^{-6}\ \text{M}$$

$$\varepsilon = \frac{A}{bc} = \frac{0.10}{(1.00\ \text{cm})(4.39\times10^{-6}\ \text{M})} = 2.28\times10^4\ \text{M}^{-1}\text{cm}^{-1}$$

(기울기로 구해도 같음: 1 mg/L당 A 0.20 → 1 mg/L = 8.77×10^{-6} M → ε = $0.20/8.77\times10^{-6} = 2.28\times10^4$)

(6) 엄밀한 값. 농도는 **Fe 기준** mg/L이므로 Fe 원자량 55.85로 나눠야 몰 농도가 됩니다: $c = 8.95\times10^{-6}$ M, $\varepsilon = 1.12\times10^4$ $M^{-1}cm^{-1}$(검토 메모 3).

검산. 둘째 플라스크: $0.20 \times (0.50 + 0.50) = 0.20$ ✓, 셋째: $0.20 \times (1.00 + 0.50) = 0.30$ ✓.

채점 포인트·함정

- 직선 외삽: A = 0.10 + 0.20 × (첨가 mg/L) → x절편 −0.50 mg/L.
- 희석 배수(×10)를 빼먹으면 0.50 mg/L로 틀립니다.

A형 5번 · 비고츠키와 라카토스

목차로 ↑

5. 다음 【자료 1】은 2022 개정 과학과 교육과정 『과학』 과목의 '화학반응의 규칙성' 단원을 수업하기 전에 실시한 평가 문항과 이에 대한 대부분 학생의 응답에 대한 정보이다. 또한 【자료 2】는 질량보존법칙이 성립하는 까닭을 알기 위해 모형을 사용한 과정을 나타낸 것이고, 【자료 3】은 학생의 사전 개념이 실험을 통해 새로운 개념으로 변화된 사례를 나타낸 것이다. 이에 대하여 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 1 】

[문항]과 학생의 응답

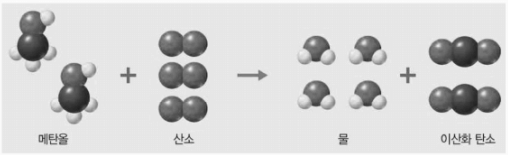
그림은 탄산나트륨 수용액과 염화칼슘 수용액의 앙금생성반응에서 질량 변화를 알아보는 실험을 나타낸 것이다. 반응 후 질량은 어떻게 되는가?



[학생의 응답]
생성된 앙금의 양만큼 질량이 증가한다.

【 자료 2 】

(1) 메탄올의 연소반응을 입자모형으로 나타내기



(2) 반응 전후의 원자의 개수 비교하기

구분		탄소	산소	수소
원자의 개수	반응 전			
	반응 후			

(3) 화학반응에서 질량 보존법칙이 성립하는 까닭을 입자모형과 관련지어 설명하기

【 자료 3 】

사전 개념	수용액에서 앙금을 생성하는 반응의 질량은 증가한다.
실험	탄산나트륨 수용액과 염화칼슘 수용액을 섞기 전에 질량을 측정하고, 두 수용액을 섞어서 앙금이 생성되게 한 후, 질량 변화를 측정한다.
새로운 개념	수용액에서 앙금을 생성하는 반응의 질량은 변하지 않는다.

【 작성 방법 】

- 【자료 1】에서 수업 전 학생들을 평가한 이유를 비고츠키(L. Vygotsky)의 사회·문화 이론에 근거하여 제시할 것.
- 【자료 1】에 제시된 [문항]의 응답 결과를 통해 알 수 있는 화학반응에서의 질량 변화에 관해 가지고 있는 학생의 오개념을 제시할 것.
- 【자료 2】의 과정을 통해 향상되리라고 생각하는 2022 개정 과학과 교육과정의 '과정 · 기능' 요소를 제시할 것.
- 【자료 3】의 학생의 사전 개념이 새로운 개념으로 개념 변화된 것을 라카토스(I. Lakatos) 연구 프로그램 관점으로 제시할 것.

정답

- 수업 전 평가 이유: 학생의 **실제적 발달 수준을 진단**하기 위함이다.
- 오개념: **화학 반응에서 반응 전후의 총질량은 변한다.** (앙금이 생기면 질량이 증가한다)
- 과정·기능: **모형을 이용하여 현상을 설명하거나 예측하기**
- 라카토스: **핵의 교체** — '수용액에서 앙금을 생성하는 반응의 질량은 증가한다'는 핵이 '변하지 않는다'로 완전히 교체되었다.

공식·핵심 개념

- 비고츠키: 실제적 발달 수준 진단 → ZPD 안 비계
- 질량 보존: 원자의 종류·개수 불변
- 라카토스: 보호대 수정 / 핵의 교체

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 개념 변화와 과학철학을 묶는 교육론 문항은 매년 나옵니다.

비고츠키. ZPD는 실제적 발달 수준(혼자 해결)과 잠재적 발달 수준(도움 받아 해결) 사이. 수업 전 진단으로 실제적 수준을 알아야 그 위에 비계를 설계할 수 있습니다.

질량 보존의 입자적 설명. 메탄올 연소 모형에서 반응 전후 C, H, O 원자의 **종류와 개수가 같다** → 원자는 재배열만 되므로 총질량이 같습니다.

라카토스. 반증이 쌓여 보호대 수정으로는 핵을 지킬 수 없을 때 **핵 자체가 바뀌면** 연구 프로그램의 교체(퇴행 → 진보적 프로그램으로 이동)입니다.

채점 포인트·함정

- 오개념은 학생의 말 그대로("앙금의 양만큼 질량 증가")를 일반화해서 씁니다.

A형 6번 · 드라이버 모형과 VSEPR

목차로 ↑

6. 다음 【자료 1】은 2022 개정 과학과 교육과정『화학』과목의 <전자쌍 반발이론>과 관련하여 김 교사가 진행한 수업의 내용이며, 【자료 2】는 관련된 수업 후, 김 교사와 박 교사가 나눈 대화이다. 이에 대하여 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 1 】

김 교사는 메테인(methane) 분자는 1개의 탄소와 4개의 수소로 구성되어 있음을 설명하면서 ㉠ 학생들에게 자신이 생각하는 메테인 분자 구조를 수업 전에 그려보게 하고, 3~4명의 소집단을 구성하여 학생들이 그린 모식도를 서로 비교해 보게 하였다. 많은 학생들은 김 교사가 ㉡ 90도 각도를 가진 사각 평면형으로 그리거나, 평면 구조에 한쪽에 수소가 3개 몰려 있게 그렸다. ㉢ 김 교사는 학생들에게 「메테인 분자」를 찍은 여러 장의 사진을 보여주고, 사진에서 「메테인 분자」에 대한 그 특징을 설명해 보도록 하였다. 마지막으로 김 교사는 그동안 학생들이 「메테인 분자의 구조」에 대해 잘못 알고 있었던 부분을 명확하게 지적하고 ㉣ 전자쌍 반발이론으로 설명하였다.

【 자료 2 】

김 교사 : 전자쌍 반발이론과 관련하여 이렇게 수업을 진행했는데 조언을 듣고 싶습니다.

박 교사 : 수업 전 학생들의 생각을 미리 조사하는 것은 잘 진행하셨습니다. 조언을 드리자면, 메테인 분자의 구조를 사진으로 보여주는 것보다 ㉤ 직접 학생들이 활동을 하여 이해하도록 하는 것이 훨씬 재미있고 이해하기 쉬웠을 것으로 생각이 듭니다.

김 교사 : 잘 알겠습니다.

【 작성 방법 】

- ㉠드라이버(R. Driver) 개념변화 모형으로 수업을 전개하려 할 때 ㉠과 ㉢의 활동을 하게 한 이유를 제시할 것.
- ㉡에 나타난 학생들의 오개념을 제시할 것.
- ㉣에서 교사가 제시한 과학적 개념을 2022 개정 과학과 교육과정의 내용 체계를 고려하여 서술할 것.
- 【자료 2】의 ㉤에 적절한 활동을 제시할 것.

정답

- ㉠ **명료화와 교환**: 학생들이 자신의 생각을 분명히 알도록 하기 위함. ㉢ **상충된 상황에 노출**: 메테인 구조에 대한 선지식과 **인지적 갈등을 유발**하기 위함.
- ㉡ 오개념: **메테인 분자는 평면 구조를 가진다.**
- ㉣ 전자쌍 반발 이론: 중심 원자 주위의 전자쌍들은 반발을 최소화하도록 가능한 한 멀리 떨어져 배치된다. 메테인의 공유 전자쌍 4개는 정사면체 꼭짓점을 향해 109.5°로 배치되므로 평면 구조가 아니다.
- ㉤ **고무풍선 4개를 묶어** 풍선이 서로 멀어지도록 배치되는 모습을 관찰하는 비유 활동(풍선 = 공유 전자쌍).

공식·핵심 개념

- 드라이버: 명료화와 교환 → 상충된 상황 노출 → 새 생각 구성
- VSEPR: 전자쌍 반발 최소화 → CH_4 정사면체 109.5°
- 비유(풍선 모형)

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 드라이버 모형과 2022 개정 [화학] 분자 구조 단원 결합형은 우선순위가 높습니다.

드라이버 개념 변화 모형: 오리엔테이션 → 생각의 표현 → 생각의 재구성(명료화와 교환 → 상충된 상황에 노출 → 새로운 생각의 구성 → 평가) → 적용 → 검토.

채점 포인트·함정

- ㉣은 2022 개정 [화학] '전자쌍 반발 이론과 분자 구조'의 표현대로 "전자쌍 사이 반발 최소화 → 입체 구조"를 씁니다.

A형 7번 · 기초 탐구 과정 평가

목차로 ↑

7. 다음은 2022 개정 과학과 교육과정의 『과학』 과목에서 '물리 변화와 화학 변화'에 대한 탐구학습 활동지를 제작하는 과정이다. 【자료 1】은 탐구학습 활동지 초안이며, 【자료 2】는 학생들이 기초 탐구 과정을 경험할 수 있는 활동이 탐구학습 활동지에 포함되어 있는지를 점검하는 평가표이다. 이에 대하여 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 1 】

[학습 목표]
-탐구 : 마그네슘 리본 실험을 통해 기초 탐구 과정을 익힌다.
-지식 : 탐구활동을 통해 물리 변화와 화학 변화를 구분한다.
<준비물> 생략
[실험 과정]
(1) 3cm 길이의 마그네슘 리본 4개를 각각 다음과 같이 준비한다.
① 마그네슘 리본을 페트리 접시에 놓는다.
② 마그네슘 리본을 구부려 페트리 접시에 놓는다.
③ 마그네슘 리본을 가위로 작게 자른 후 페트리 접시에 놓는다.
④ 마그네슘 리본을 증발 접시 위에서 태우고, 타고 남은 재를 페트리 접시에 놓는다.
(2) ①~④에 각각 간이 전기 전도계를 대고 전류가 흐르는지 확인한다.
(3) ①~④에 각각 묽은 염산을 2방울 떨어뜨리고 생기는 변화를 확인한다.

[결과 및 논의]
(1) 실험 결과를 표에 정리한다.

단계	㉮ 긴 마그네슘 리본	㉯ 구부린 마그네슘 리본	㉰ 작게 자른 마그네슘 리본	㉱ 마그네슘 리본을 태운 재
전류의 흐름				
염산과의 반응				

(2) ㉠ 마그네슘 리본을 태울 때 빛이 발생하는 이유를 쓰시오.

【 자료 2 】

기초 탐구 과정	충족 / 미충족	평가 근거	충족을 위한 대안
관찰			
측정			
분류			
예상			
추리			

【 작성 방법 】

○【자료 2】의 평가표에서 미충족으로 판단되는 '기초 탐구 과정' 요소 2가지를 찾아 쓸 것.
○미충족인 2가지 기초 탐구 과정을 학생들이 경험할 수 있도록 탐구학습 활동지의 [실험 과정]이나 [결과 및 논의]의 일부 내용을 수정할 것.
○㉠에서 학생들이 경험할 수 있는 '기초 탐구 과정' 요소를 쓸 것.
○지식 측면의 학습 목표에 대해 '결론 도출'에 해당하는 평가 기준을 제시할 것.

정답

- 미충족 기초 탐구 과정: **관찰, 분류**
- 수정: ① 관찰 — [실험 과정] (3) "…묽은 염산을 2방울 떨어뜨리고 생기는 변화를 **관찰한다**." ② 분류 — [결과 및 논의]에 "실험 결과를 정리하고, 성질이 변하는 것과 변하지 않는 것을 묶어 **물리 변화와 화학 변화로 분류한다**." 추가
- ㉠ **추리**
- 평가 기준: **마그네슘의 성질 변화에 따라 물리 변화와 화학 변화를 구분하였는가?**

공식·핵심 개념

- 기초 탐구 과정: 관찰, 분류, 측정, 예상, 추리
- 통합 탐구 과정: 문제 인식, 가설, 변인 통제, 자료 해석, 결론 도출
- 평가 기준 = 학습 목표에 맞춘 구체적 진술

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 탐구 과정 요소 찾기와 활동지 수정은 교육론 서술형으로 꾸준히 나옵니다.

기초 탐구 과정: 관찰, 분류, 측정, 예상, 추리. 통합 탐구 과정: 문제 인식, 가설 설정, 변인 통제, 자료 변환·해석, 결론 도출, 일반화.

왜 미충족? (3)은 "확인한다"로 관찰을 명시하지 않았고, 결과 정리 후 묶는(분류) 활동이 없습니다. ㉠ "빛이 발생하는 이유"는 관찰 사실을 바탕으로 원인을 설명하는 **추리**입니다.

채점 포인트·함정

- 강의 노트: 염산 반응을 '예상'으로 보는 견해도 있었지만, 예상은 관찰 사실로부터 **정량적·합리적 추측**이어야 하므로 이 활동은 예상이 아니라고 봅니다.

A형 8번 · 조화 진동자의 에너지와 반환점

목차로 ↑

8. 1차원 조화 진동자에 대한 슈뢰딩거(Schrödinger) 방정식은 $\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{1}{2}kx^2\psi = E\psi$이다. 조화 진동자의 진동 파동함수가 $\psi_1(x) = \left(\frac{4\alpha^3}{\pi}\right)^{1/4} xe^{-\alpha x^2/2}$일 때 이 상태의 양자역학적 진동자의 위치 에너지와 운동 에너지를 $\hbar$, k, μ를 포함하여 구하는 과정과 결과를 나타내시오. 또한 $v=1$인 상태에서의 평균 제곱 변위 $<x^2>$를 α로 구하시오. 또한 1차원 조화 진동자의 반환점의 위치를 $x=\pm a$라고 하였을 때, a를 구하시오. ($\alpha=\frac{\sqrt{\mu k}}{\hbar}$, $\int_0^\infty x^{2n}e^{-\alpha x^2}dx = \frac{(2n)!\,\pi^{1/2}}{2^{2n+1}n!\,\alpha^{n+1/2}}$, $\int_{-\infty}^{\infty} x^2e^{-bx^2}dx = \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{b^3}\right)^{1/2}$, $\omega=\left(\frac{k}{m}\right)^{1/2}$, $\alpha=\left(\frac{\hbar^2}{mk}\right)^{1/4}$ 이다.) [4점]

정답 $\langle V\rangle = \frac{3}{4}\hbar\sqrt{\frac{k}{\mu}}$, $\langle T\rangle = \frac{3}{4}\hbar\sqrt{\frac{k}{\mu}}$ (비리얼 정리), $\langle x^2\rangle = \frac{3}{2\alpha}$, $a = (2v+1)^{1/2}\alpha$ $(\alpha = (\hbar^2/mk)^{1/4})$

공식·핵심 개념

- $\langle V\rangle = \frac{1}{2}k\langle x^2\rangle$
- 비리얼 정리(조화): $\langle T\rangle = \langle V\rangle = \frac{1}{2}E_v$
- 반환점: $E_v = \frac{1}{2}ka^2$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 조화 진동자 기대치와 고전적 반환점은 양자 영역 서술형 단골입니다.

주어진 것 / 구할 것. $\psi_1 = \left(\frac{4\alpha^3}{\pi}\right)^{1/4} xe^{-\alpha x^2/2}$, $\alpha = \sqrt{\mu k}/\hbar$, 적분 공식 → $\langle V\rangle$, $\langle T\rangle$, $\langle x^2\rangle$, 반환점 a.

풀이 전략. $\langle V\rangle = \frac{1}{2}k\langle x^2\rangle$이므로 $\langle x^2\rangle$부터 적분으로 구합니다. $\langle T\rangle$는 $E_1 - \langle V\rangle$(또는 비리얼 정리). 반환점은 고전적으로 운동에너지가 0인 곳($E = V$).

단계별 풀이

(1) ⟨x²⟩.

$$\langle x^2\rangle = \int_{-\infty}^{\infty}\psi_1^* x^2\psi_1\,dx = \left(\frac{4\alpha^3}{\pi}\right)^{1/2}\int_{-\infty}^{\infty} x^4e^{-\alpha x^2}dx$$

피적분 함수가 짝함수이므로 $\int_{-\infty}^{\infty} = 2\int_0^{\infty}$. 주어진 공식에서 $n=2$:

$$\int_0^{\infty} x^4e^{-\alpha x^2}dx = \frac{4!\,\pi^{1/2}}{2^5\cdot 2!\cdot\alpha^{5/2}} = \frac{24\sqrt{\pi}}{64\,\alpha^{5/2}} = \frac{3\sqrt{\pi}}{8\alpha^{5/2}}$$

$$\langle x^2\rangle = \frac{2\alpha^{3/2}}{\sqrt{\pi}}\times 2\times\frac{3\sqrt{\pi}}{8\alpha^{5/2}} = \frac{3}{2\alpha}$$

(2) 위치에너지. $\alpha = \sqrt{\mu k}/\hbar$ 대입:

$$\langle V\rangle = \frac{1}{2}k\cdot\frac{3}{2\alpha} = \frac{3k}{4}\cdot\frac{\hbar}{\sqrt{\mu k}} = \frac{3}{4}\hbar\sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

(3) 전체 에너지. $E_v = \left(v+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega$, $\omega = \sqrt{k/\mu}$ → $E_1 = \frac{3}{2}\hbar\sqrt{k/\mu}$.

(4) 운동에너지.

$$\langle T\rangle = E_1 - \langle V\rangle = \frac{3}{2}\hbar\sqrt{\frac{k}{\mu}} - \frac{3}{4}\hbar\sqrt{\frac{k}{\mu}} = \frac{3}{4}\hbar\sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

비리얼 정리($V\propto x^2$이면 $\langle T\rangle = \langle V\rangle$)와 일치합니다.

(5) 반환점. 고전 입자가 멈추는 곳: $E_v = \frac{1}{2}ka^2$.

$$a^2 = \frac{2E_v}{k} = \frac{(2v+1)\hbar\omega}{k} = (2v+1)\frac{\hbar}{\sqrt{mk}}$$

문제의 두 번째 정의 $\alpha = (\hbar^2/mk)^{1/4}$(길이)를 쓰면 $\hbar/\sqrt{mk} = \alpha^2$이므로

$$a = (2v+1)^{1/2}\alpha$$

(첫 번째 정의 $\alpha = \sqrt{\mu k}/\hbar$로 쓰면 $a = \sqrt{(2v+1)/\alpha}$ — 검토 메모 4)

검산. 수치 적분(α = 1.7)으로 정규화 1.000, $\langle x^2\rangle = 0.882 = 3/(2\times 1.7)$ ✓.

채점 포인트·함정

- $\int_{-\infty}^{\infty} = 2\int_0^{\infty}$: n = 2 공식 $\frac{4!\sqrt{\pi}}{2^5\,2!\,\alpha^{5/2}} = \frac{3\sqrt{\pi}}{8\alpha^{5/2}}$을 2배.
- α의 두 정의에 주의(검토 메모 4).

A형 9번 · 리간드→금속 전하 이동(LMCT)

목차로 ↑

9. 정팔면체 화합물 $[Fe(CN)_6]^{3-}$와 $[Fe(CN)_6]^{4-}$는 리간드→금속 전하 이동을 나타낸다. $[Fe(CN)_6]^{3-}$화합물은 UV-Vis 스펙트럼에서 두 개의 흡수띠를 나타나지만, $[Fe(CN)_6]^{4-}$ 화합물은 강하지만 단지 1개의 흡수 띠를 보여준다. 그 이유를 MO로 설명하시오. 또한 4배위 착물인 $[CoI_4]^-$, $[CoBr_4]^-$, $[CoCl_4]^-$ 계열의 리간드-금속 전하이동(LMCT) 흡수띠의 에너지 순서를 제시하고, 그 이유를 나타내시오. [4점]

정답

- $[Fe(CN)_6]^{3-}$: 저스핀 $d^5(t_{2g}^5)$. 리간드 σ 전자가 **t_{2g}의 빈자리와 e_g 두 곳**으로 이동 가능 → 띠 **2개** (e_g로의 이동이 강하고, t_{2g}로의 이동이 약함)
- $[Fe(CN)_6]^{4-}$: 저스핀 $d^6(t_{2g}^6)$. t_{2g}가 꽉 차 **e_g로만** 이동 → 띠 **1개**(강함)
- LMCT 에너지: **$[CoI_4]^- < [CoBr_4]^- < [CoCl_4]^-$**

공식·핵심 개념

- LMCT: 리간드 오비탈 → 금속 빈 오비탈
- 저스핀 d^5: t_{2g} 빈자리 + e_g → 띠 2개 / d^6: e_g만 → 1개
- 리간드 전기음성도↑ → LMCT 에너지↑

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 전하 이동 띠와 d–d 전이 구분은 무기 분광 영역에서 자주 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것. $[Fe(CN)_6]^{3-}$ LMCT 띠 2개, $[Fe(CN)_6]^{4-}$ 띠 1개(강함) → MO로 이유. $[CoX_4]^-$ (X = I, Br, Cl) LMCT 에너지 순서와 이유.

풀이 전략. 산화수 → d 전자 수 → 스핀 상태(CN^- 강한 장) → 금속 오비탈의 **빈자리** 개수를 셉니다. LMCT = 꽉 찬 리간드 오비탈 → 금속 빈 오비탈.

단계별 풀이

(1) 산화수와 d 전자.

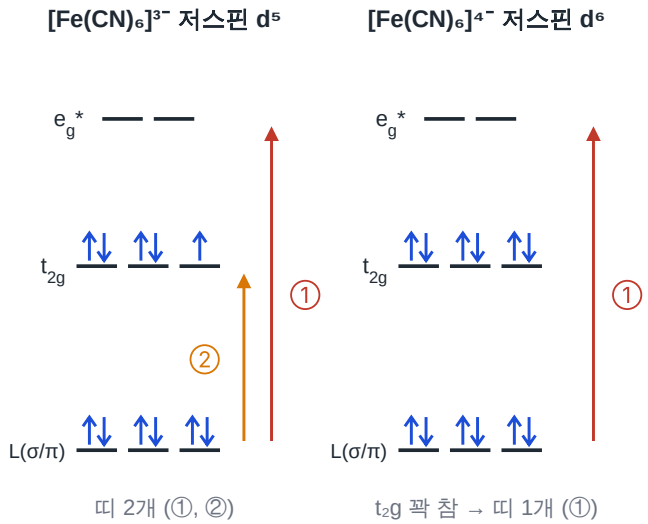
- $[Fe(CN)_6]^{3-}$: $x + 6(-1) = -3$ → Fe(III), d^5
- $[Fe(CN)_6]^{4-}$: $x + 6(-1) = -4$ → Fe(II), d^6

(2) 스핀 상태. CN^-는 분광화학 계열에서 가장 강한 장 리간드 → Δo가 짝지음 에너지보다 커서 **저스핀**: d^5 = $t_{2g}^5 e_g^0$, d^6 = $t_{2g}^6 e_g^0$.

(3) MO 준위와 전자 배치(아래 그림). 아래부터 리간드 σ/π(꽉 참) → 금속 t_{2g} → e_g^*.

- d^5: t_{2g}에 **빈자리 1개**와 빈 e_g^* 두 개가 있음 → 리간드 → t_{2g}(②, 낮은 에너지) / 리간드 → e_g^*(①, 높은 에너지) **두 종류의 전이** → 띠 2개.
- d^6: t_{2g}가 꽉 차 받을 자리가 e_g*뿐* → *리간드* → *e_g*(①) **한 종류** → 띠 1개.

(4) 세기. LMCT는 리간드(주로 리간드 성격)와 금속(주로 금속 성격) 사이의 전하 이동이라 전이 쌍극자가 커서 매우 강합니다(ε ~ 10^4). d^6은 빈 e_g^*로 가는 전이 하나에 세기가 모입니다.



(5) $[CoX_4]^-$ 순서. 리간드 오비탈 에너지는 할로젠의 전기음성도·이온화 에너지로 정해집니다.

X	전기음성도	리간드 오비탈 에너지	금속까지 간격 = LMCT 에너지
Cl	3.16	가장 낮음(전자를 꽉 붙잡음)	가장 큼
Br	2.96	중간	중간
I	2.66	가장 높음(쉽게 산화)	가장 작음

$$E_{LMCT}:\ [CoI_4]^- < [CoBr_4]^- < [CoCl_4]^-$$

즉 흡수 파장은 I 착물이 가장 길고(적색 쪽), Cl 착물이 가장 짧습니다.

검산. 리간드가 산화되기 쉬울수록($I^- > Br^- > Cl^-$), 금속이 환원되기 쉬울수록 LMCT 에너지가 낮다는 일반 규칙과

일치합니다.

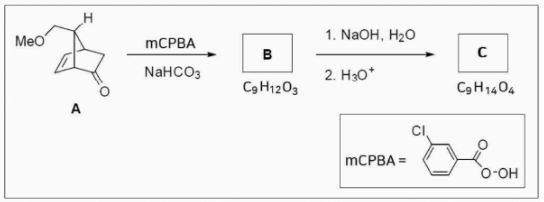
채점 포인트·함정

- 띠 세기 차이: 꽉 찬 리간드 → 완전히 빈 e_g가 더 허용적이고 강합니다.

A형 10번 · Baeyer–Villiger 산화와 락톤 가수분해

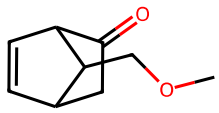
목차로 ↑

10. 다음 반응은 반응물 **A**로부터 중간 주생성물 **B**를 거쳐 최종 생성물 **C**를 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

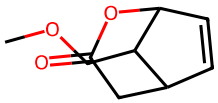


중간 주생성물인 **B**의 구조를 그리고, **B**에서 **C**로 되는 반응의 메커니즘을 굽은 화살표를 사용하여 나타내고, 생성물 **C**의 구조를 그리시오. [4점]

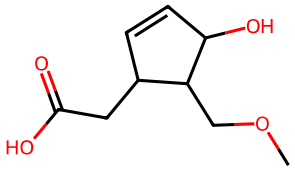
정답 B = **브리지 락톤**(머리 탄소와 C=O 사이에 O 삽입, $C_9H_{12}O_3$), C = **2-[3-hydroxy-2-(methoxymethyl)cyclopent-4-en-1-yl]acetic acid** (하이드록시산, $C_9H_{14}O_4$)



A C9H12O2



B lactone C9H12O3



C C9H14O4

공식·핵심 개념

- Baeyer–Villiger: 이동 경향 3° > 2° ≈ 아릴 > 1° > 메틸, 입체 유지
- 락톤 염기 가수분해 → 하이드록시산
- mCPBA: 케톤 산화 vs 알켄 에폭시화

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — Baeyer–Villiger 위치 선택성과 메커니즘은 유기 서술형으로 자주 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것. A(바이사이클로[2.2.1] 케톤, C=C·CH_2OMe 포함) + mCPBA/$NaHCO_3$ → B ($C_9H_{12}O_3$) → NaOH/H_2O, H_3O^+ → C ($C_9H_{14}O_4$). B 구조, B → C 메커니즘, C 구조.

풀이 전략. 분자식 차이로 반응 종류를 정한 뒤, Baeyer–Villiger의 **이동 경향(전이상태의 양전하를 잘 견디는 탄소가 이동)**으로 위치를 결정합니다.

단계별 풀이

(1) A의 분자식. $C_9H_{12}O_2$(케톤 O + 에터 O). B는 $C_9H_{12}O_3$ → **O 1개만 추가**. mCPBA가 할 수 있는 일은 (i) C=C 에폭시화, (ii) 케톤 → 에스터(락톤) 두 가지인데, 둘 다 O 1개 추가라 분자식으로는 구별이 안 됩니다. B → C에서 **H_2O가 더해지고($C_9H_{14}O_4$) 산이 생기는** 가수분해가 일어나므로 B는 **락톤**, 즉 Baeyer–Villiger 생성물입니다. $NaHCO_3$는 부산물 m-CBA를 중화해 산 촉매 에폭사이드 개환·부반응을 막습니다.

(2) 어느 탄소가 이동하나. 카보닐 탄소의 두 이웃: ① 브리지 머리 **CH(2차)**, ② **CH_2(1차)**. 이동 단계에서 이동하는 탄소는 부분 양전하를 띠므로 더 치환된 탄소가 유리합니다.

$$\text{이동 경향: } 3^\circ > 2^\circ \approx \text{아릴} > 1^\circ > CH_3$$

→ 머리 CH가 O로 이동 → O가 **머리 탄소와 C=O 사이**에 삽입된 6원 락톤(바이사이클로[3.2.1]) = B. 이동하는 탄소의 입체배열은 **유지**됩니다(협동적 1,2-이동).

(3) Criegee 중간체(메커니즘 ①). 과산 O–H의 O가 C=O 탄소를 공격 → 양성자 이동으로 사면체 Criegee 중간체 → O^-가 C=O를 다시 만들면서 머리 C–C 결합 전자쌍이 O로 옮겨 가고 동시에 약한 O–O 결합이 끊어져 m-클로로벤조산 이온이 떠납니다.

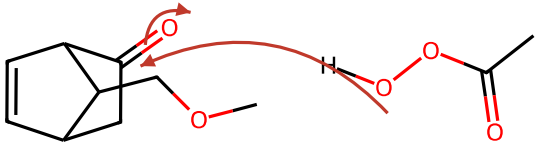
(4) B → C (메커니즘 ②). 염기 가수분해(비누화):

- (1) HO^-가 락톤 C=O 탄소를 공격 → 사면체 알콕사이드 중간체
- (2) C=O가 다시 생기며 고리 O–C 결합이 끊어짐 (알콕사이드 이탈) → **고리 열림**
- (3) 생긴 카복실산 H가 알콕사이드로 이동(산–염기, 비가역) → 카복실산 이온 + 알코올
- (4) H_3O^+로 카복실산 이온 양성자화 → C

(5) C의 구조. 고리 열림 후 5원 고리(사이클로펜텐)에 –OH(옛 머리 탄소), $-CH_2COOH$(옛 C=O 쪽 사슬), $-CH_2OMe$가 남습니다 → 2-[3-hydroxy-2-

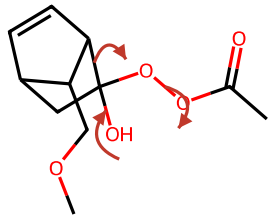
(methoxymethyl)cyclopent-4-en-1-yl]acetic acid, $C_9H_{14}O_4$.

메커니즘 — A → B Baeyer–Villiger 산화



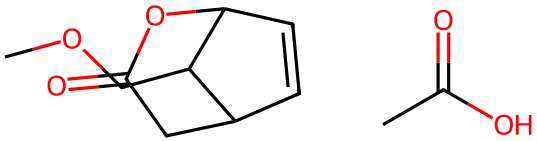
(1) 과산의 O가 C=O 탄소 공격 (RCO_3H = mCPBA)

↓ 양성자 이동



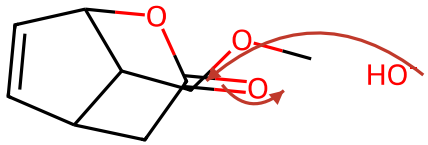
(2) Criegee 중간체: 머리 CH(2°)가 O로 이동, $RCOO^-$ 이탈

↓ $-H^+$



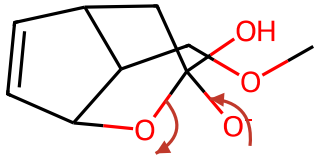
B 락톤 ($C_9H_{12}O_3$) + RCOOH

메커니즘 — B → C 락톤 염기 가수분해



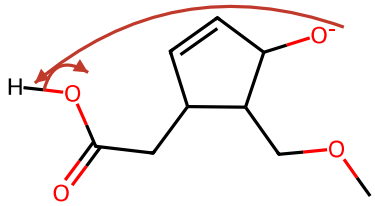
(1) HO^-가 락톤 C=O 탄소 공격

↓



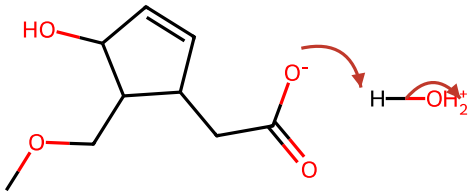
(2) 사면체 중간체: C=O 회복, 고리 O 이탈(고리 열림)

↓



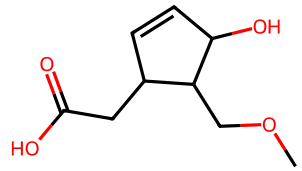
(3) 양성자 이동 → 카복실산 이온 + 알코올

↓ H_3O^+



(4) 카복실산 이온 양성자화

↓



C ($C_9H_{14}O_4$)

왜 이 생성물인가. (i) 케톤 쪽이 먼저 반응하는 것은 $NaHCO_3$ 완충 조건과 Corey 락톤 합성에서 확립된 선택성 때문이고, (ii) 머리 CH가 이동하는 것은 2차 탄소가 1차 CH_2보다 이동 전이상태의 양전하를 더 잘 안정화하기 때문입니다. (iii) 가수분해는 마지막 산–염기 단계(카복실산 → 카복실산 이온)가 비가역이라 염기 조건에서 끝까지 진행됩니다.

검산. B $C_9H_{12}O_3$ + H_2O = $C_9H_{14}O_4$ = C ✓(RDKit 확인).

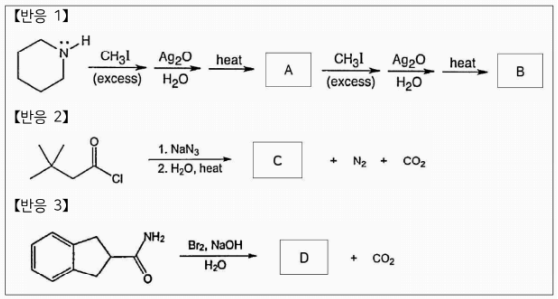
채점 포인트·함정

- 이동 경향: 3차 > 2차 ≈ 아릴 > 1차 > 메틸. 메틸렌(CH_2)이 아니라 머리 CH가 이동합니다.
- 이 생성물은 프로스타글란딘 합성의 Corey 락톤 계열 중간체입니다.

A형 11번 · Hofmann 제거, Curtius·Hofmann 자리옮김

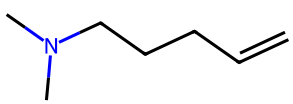
목차로 ↑

11. 다음은 아민(amine)의 합성 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)

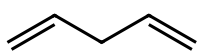


【반응 1】의 중간 생성물 **A**의 구조와 2개의 생성물 **B**의 구조를 각각 그리시오. 또한 【반응 2】의 생성물 **C**의 구조와 【반응 3】의 메커니즘을 제시하고, 생성물 **D**의 구조를 각각 그리시오. [4점]

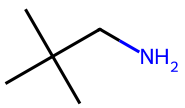
정답 A **N,N-dimethylpent-4-en-1-amine**, B **penta-1,4-diene + $(CH_3)_3N$**, C **neopentylamine** $(CH_3)_3CCH_2NH_2$, D **indan-2-amine**



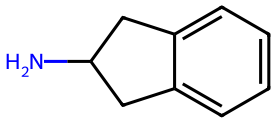
A N,N-dimethylpent-4-en-1-amine



B penta-1,4-diene (+ NMe3)



C neopentylamine (Curtius)



D indan-2-amine (Hofmann)

공식·핵심 개념

- Hofmann 제거: 4차 암모늄 수산화물 → 덜 치환된 알켄
- Curtius: $RCON_3$ → $RNCO$ → RNH_2
- Hofmann 자리옮김: $RCONH_2 + Br_2/NaOH$ → $RNH_2 + CO_2$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 아민 합성(이름 반응) 메커니즘은 유기 서술형 고빈도 소재입니다.

주어진 것 / 구할 것. [반응 1] piperidine → (CH_3I 과량, Ag_2O/H_2O, 가열) ×2 → A, B. [반응 2] 3,3-dimethylbutanoyl chloride + NaN_3 → H_2O, 가열 → C + N_2 + CO_2. [반응 3] indane-2-carboxamide + $Br_2/NaOH$ → D + CO_2. A, B, C, D 구조와 [반응 3] 메커니즘.

풀이 전략. [반응 1] = Hofmann 제거(완전 메틸화 → E2, 덜 치환된 알켄). [반응 2]·[반응 3] = 아실 질소 자리옮김(Curtius, Hofmann): R기가 C=O 탄소에서 N으로 옮겨 **아이소사이아네이트** → 가수분해·탈카복실 → **탄소가 하나 적은 1차 아민**.

단계별 풀이 ① [반응 1] Hofmann 제거

(1) CH_3I 과량: 2차 아민 N이 SN2로 두 번 메틸화 → N,N-dimethylpiperidinium 이온(4차 암모늄, 좋은 이탈기 $-NR_3^+$).

(2) Ag_2O/H_2O: I^-를 AgI로 침전시키고 반대 이온을 **OH^-**(강염기)로 바꿈.

(3) 가열: OH^-가 β-H를 떼는 **E2** — 부피 큰 $-NMe_2^+$ 이탈기 때문에 접근 쉬운 β-H를 떼어 **덜 치환된 알켄**(Hofmann 규칙). 고리 안 C–N 결합이 끊어지므로 고리가 열림 → **A = CH_2=CH–$CH_2CH_2CH_2$–$N(CH_3)_2$** (N,N-dimethylpent-4-en-1-amine).

(4) 한 번 더 반복: A의 3차 아민 → 4차 암모늄 → E2 → **B = CH_2=CH–CH_2–CH=CH_2(penta-1,4-diene) + $N(CH_3)_3$.**

단계별 풀이 ② [반응 2] Curtius 자리옮김

(1) 아실 치환: N_3^-가 산 염화물 C=O를 공격 → 사면체 중간체 → Cl^- 이탈 → 아실 아자이드 R–CO–N_3.

(2) 가열: N_2(아주 좋은 이탈기)가 빠지면서 **동시에** R(=$(CH_3)_3CCH_2$–)이 C에서 N으로 이동 → 아이소사이아네이트 R–N=C=O. 이동하는 R의 입체배열은 유지.

(3) H_2O가 N=C=O의 탄소에 첨가 → 카밤산 R–NH–COOH → CO_2 방출 → **C = $(CH_3)_3C–CH_2–NH_2$ (neopentylamine)**.

단계별 풀이 ③ [반응 3] Hofmann 자리옮김 메커니즘

(1) HO^-가 아마이드 N–H(pKa ≈ 17)를 떼어 아마이드 음이온.

(2) 아마이드 음이온 N이 Br_2를 공격 → N-브로모아마이드 + Br^-.

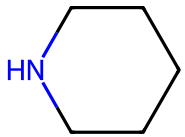
(3) 남은 N–H가 Br의 전자 끌기로 더 산성 → HO^-가 떼어 N-브로모아마이드 음이온.

(4) 자리옮김: N의 음전하가 C=O 쪽으로 밀리며 인단-2-일기가 C에서 N으로 이동, 동시에 Br^- 이탈 → 아이소사이아네이트.

(5) HO^-(물)가 N=C=O 탄소에 첨가 → 카밤산 → 탈카복실

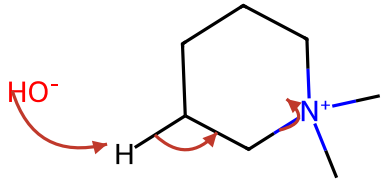
(CO_2) → **D = indan-2-amine.**

메커니즘 — 반응 1 Hofmann 제거 (2회)



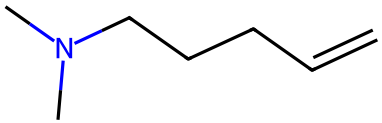
piperidine

↓ CH_3I 과량(SN2 2회), Ag_2O/H_2O



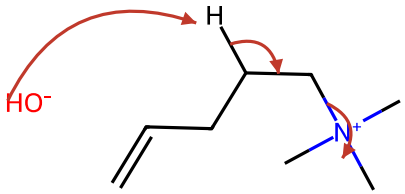
(1) 가열: E2 — β-H 제거, N 이탈(고리 열림)

↓



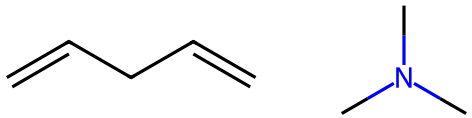
A N,N-dimethylpent-4-en-1-amine

↓ CH_3I 과량, Ag_2O/H_2O



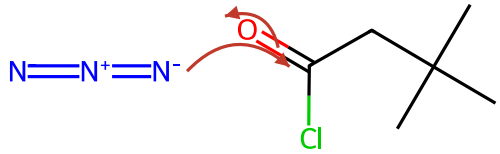
(2) 가열: 두 번째 Hofmann 제거

↓



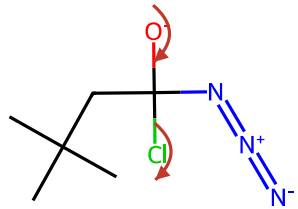
B penta-1,4-diene + $(CH_3)_3N$

메커니즘 — 반응 2 아실 아자이드 형성과 Curtius 자리옮김



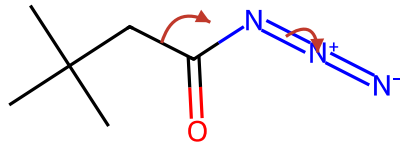
(1) N_3^-가 산 염화물 C=O 공격

↓



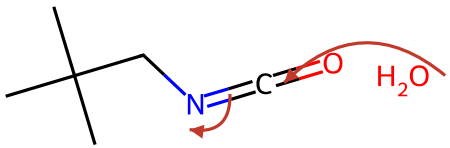
(2) C=O 회복, Cl^- 이탈 → 아실 아자이드

↓ 가열



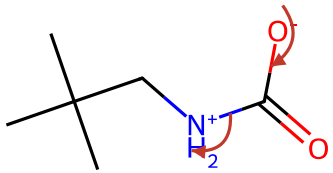
(3) Curtius: R가 N으로 이동하며 N_2 이탈 (협동)

↓ $-N_2$



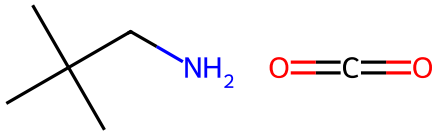
(4) 아이소사이아네이트에 물 첨가

↓ 양성자 이동



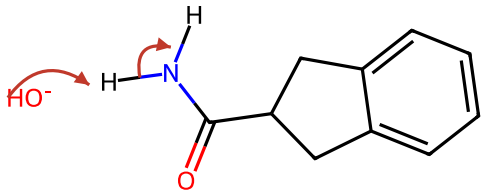
(5) 카밤산 → CO_2 탈리

↓



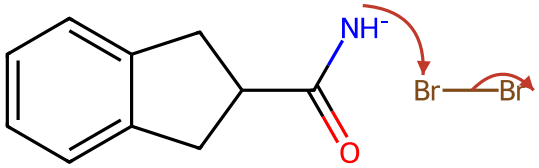
C neopentylamine + CO_2

메커니즘 — 반응 3 Hofmann 자리옮김



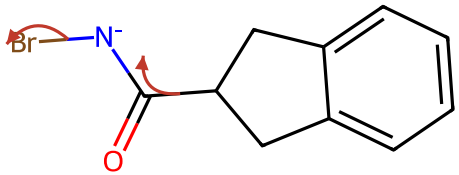
(1) HO^-가 N–H 양성자 제거

↓



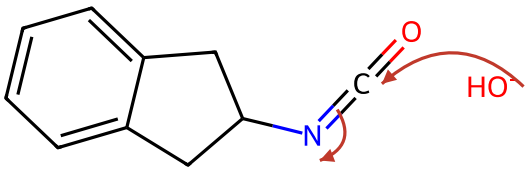
(2) 아마이드 음이온이 Br_2 공격 → N-브로모아마이드

↓ HO^-: 두 번째 N–H 제거



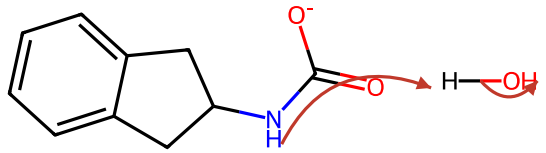
(3) 자리옮김: R가 N으로 이동, Br^- 이탈

↓



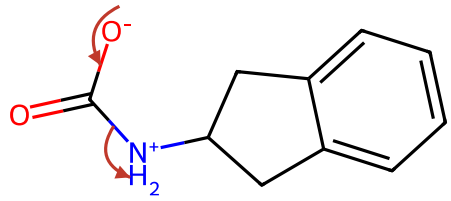
(4) 아이소사이아네이트에 HO^- 첨가

↓ 양성자 이동 → 카밤산 이온



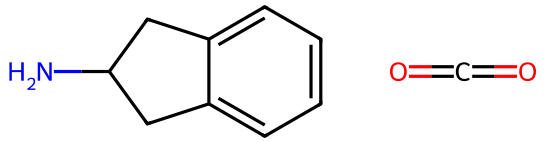
(5) N 양성자화

↓



(6) CO_2 탈리

↓



D indan-2-amine + CO_2

왜 이 생성물인가. Hofmann 제거에서 Zaitsev 생성물이 아닌 덜 치환된 알켄이 생기는 것은 이탈기가 크고 전이상태가 탄소음이온 성격(E1cB 쪽)을 띠어, 가장 산성이고 입체 장애가 적은 β-H가 떨어지기 때문입니다. 두 자리옮김은 이탈기(N_2, Br^-)가 떠나는 순간 전자가 부족해진 N으로 이웃 탄소가 협동 이동하는 같은 원리입니다.

검산. C: $C_6H_{11}ClO$ → $C_5H_{13}N$(탄소 1 감소, CO_2로 빠짐) ✓. D: $C_{10}H_{11}NO$ → $C_9H_{11}N$ ✓.

채점 포인트·함정

- Curtius·Hofmann 모두 생성 아민의 탄소 수가 하나 줄고, R기의 입체배열은 유지됩니다.

A형 12번 · KHP로 NaOH 표정 — 종말점 부피

목차로 ↑

12. 일차 표준물질인 프탈산수소포타슘(KHP)을 사용하여 만든 산 표준용액으로 NaOH 용액을 적정하여 표정하려고 한다.

【 실험 과정과 결과 】

① 일정량의 KHP을 물에 녹여 0.200M의 KHP 용액 100mL을 만든다.
② 약 8g의 NaOH을 물에 녹여 약 0.2M 용액 100mL를 만든다.
③ ②의 NaOH 용액 20.0mL를 삼각 플라스크에 넣고, 크레졸 퍼플 지시약을 몇 방울 떨어뜨린다.
④ ①의 KHP 용액을 뷰렛에 넣어 ③의 용액 색깔이 변할 때까지 적정한다.
⑤ 넣어준 KHP 용액의 부피를 측정하고, 이를 사용하여 NaOH 용액의 농도를 계산한다.
⑥ ①~⑤의 과정을 3회 이상 반복한다.
⑦ ④에서 이론적 당량 부피가 20.0mL이고 실제 종말점에서 pH가 6.40 이었다.

【실험 과정과 결과】를 참고하여 종말점까지 넣어준 KHP 용액의 부피를 구하는 과정과 결과를 제시하시오. 단, 프탈산 H_2P의 $pK_{a1} = 3.00$, $pK_{a2} = 5.40$이다. [4점]

정답 22.0 mL

공식·핵심 개념

- 당량점: $n_{산} = n_{염기}$
- 종말점 pH로 완충비 $\dfrac{[A^-]}{[HA]} = 10^{pH - pK_a}$
- 적정 오차 = 종말점 − 당량점

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 적정 오차 계산은 분석화학 최빈출 유형입니다(2회 A형 12번과 같은 계열).

주어진 것 / 구할 것. KHP 0.200 M(뷰렛), NaOH 20.0 mL(삼각 플라스크), 이론적 당량 부피 20.0 mL, 종말점 pH 6.40, H_2P: pKa_1 3.00, pKa_2 5.40 → 종말점까지 넣은 KHP 부피.

풀이 전략. 산(KHP)을 염기(NaOH)에 넣는 적정입니다. 당량점에서는 P^{2-}만 있어 약염기성(pH > 7)인데 종말점 pH 6.40은 그보다 낮음 → **당량점을 지나 HP^-가 과량** 들어간 HP^-/P^{2-} 완충 영역. pKa_2로 비를 구해 부피를 역산합니다.

단계별 풀이

(1) NaOH 몰수. 당량 부피 20.0 mL이므로 $n_{OH^-} = 0.200 \times 20.0 = 4.00$ mmol (NaOH 농도 0.200 M).

(2) 반응. $HP^- + OH^- \rightarrow P^{2-} + H_2O$ (1 : 1).

(3) KHP x mL 넣은 뒤(x > 20.0) 조성.

	HP^-	OH^-	P^{2-}
처음 (mmol)	$0.200x$	4.00	0
반응	−4.00	−4.00	+4.00
종말점	$0.200x - 4.00$	0	4.00

(4) Henderson–Hasselbalch (pKa_2).

$$6.40 = 5.40 + \log\frac{n(P^{2-})}{n(HP^-)} \;\Rightarrow\; \frac{4.00}{0.200x - 4.00} = 10^{1.00} = 10$$

(같은 용액이므로 부피가 약분되어 몰수 비로 계산 가능)

(5) 풀기.

$$0.200x - 4.00 = 0.400 \;\Rightarrow\; 0.200x = 4.40 \;\Rightarrow\; x = 22.0\ \text{mL}$$

(6) 오차의 의미. 실제보다 2.0 mL 더 넣었으므로 이 값으로 NaOH 농도를 계산하면 $\frac{0.200 \times 22.0}{20.0} = 0.220$ M로 **10% 과대** 평가됩니다.

검산. 22.0 mL 대입: HP^- 0.400 mmol, P^{2-} 4.00 mmol → pH = 5.40 + log 10 = 6.40 ✓. pKa_1(3.00)은 H_2P가 거의 없어 쓰이지 않습니다.

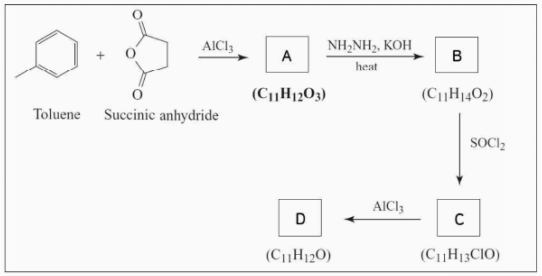
채점 포인트·함정

- KHP를 뷰렛에 넣는(산으로 염기를 적정) 역방향 적정입니다. 종말점이 당량점보다 **2.0 mL 늦음** → NaOH 농도를 과대 계산하게 됩니다.

B형 1번 · 분자 내 Friedel–Crafts 아실화

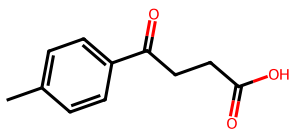
목차로 ↑

1. 다음은 톨루엔(toluene)이 숙신산 무수물(succinic anhydride)과 반응하여 중간 생성물 **A**, **B**와 **C**를 거쳐 최종 주생성물 **D**($C_{11}H_{12}O$)를 합성하는 반응식을 나타낸 것이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

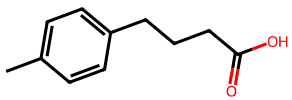


중간 생성물 **B**와 최종 생성물 **D**의 구조를 각각 그리시오. [2점]

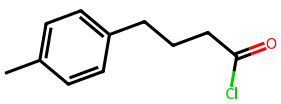
정답 B **4-(4-methylphenyl)butanoic acid**, D **7-methyl-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one** (7-methyl-1-tetralone)



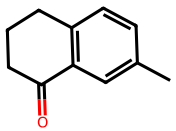
A C11H12O3



B C11H14O2 (Wolff-Kishner)



C C11H13ClO



D 7-methyl-1-tetralone C11H12O

공식·핵심 개념

- Friedel–Crafts 아실화: 산무수물 + $AlCl_3$
- Wolff–Kishner: C=O → CH_2 (염기)
- 분자 내 아실화 → 6원 고리 테트랄론

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — Haworth 합성(아실화 → 환원 → 고리화)은 유기 합성 경로 문항 단골입니다.

주어진 것 / 구할 것. toluene + succinic anhydride → ($AlCl_3$) A $C_{11}H_{12}O_3$ → (NH_2NH_2, KOH, 가열) B $C_{11}H_{14}O_2$ → ($SOCl_2$) C $C_{11}H_{13}ClO$ → ($AlCl_3$) D $C_{11}H_{12}O$. B와 D 구조.

풀이 전략. 각 단계의 분자식 변화로 반응을 확인합니다 (Haworth 합성): 아실화(+$C_4H_4O_3$) → C=O → CH_2(O 1개 빠지고 H 2개 추가) → COOH → COCl → 분자 내 아실화 (−HCl).

단계별 풀이

(1) A (Friedel–Crafts 아실화). $AlCl_3$가 무수물 C=O 산소에 배위 → 아실륨(또는 아실륨형 착물) 생성 → 톨루엔 고리가 공격(σ 착물) → H^+ 제거로 방향족성 회복. CH_3는 o/p 지향기이고 아실화 시약이 부피가 커 ortho는 막힘 → **para**. 무수물이 열리므로 반대쪽 끝은 −COOH.

- A = 4-oxo-4-(p-tolyl)butanoic acid. 분자식: C_7H_8 + $C_4H_4O_3$ = **$C_{11}H_{12}O_3$** ✓

(2) B (Wolff–Kishner). 케톤 + H_2NNH_2 → 하이드라존 → KOH가 N–H를 떼고 C 양성자화(토토머화) 반복 → N_2 방출로 탄소음이온 → 양성자화 → CH_2. 염기성 조건이라 −COOH는 카복실산 이온으로만 있다가 후처리에서 돌아옵니다.

- B = **4-(4-methylphenyl)butanoic acid**, $C_{11}H_{12}O_3$ − O + 2H = **$C_{11}H_{14}O_2$** ✓

(3) C ($SOCl_2$). COOH → COCl(SO_2, HCl 발생): $C_{11}H_{13}ClO$ ✓

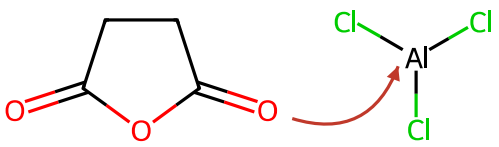
(4) D (분자 내 아실화). $AlCl_3$로 아실륨 생성 → 같은 분자의 벤젠 고리 **ortho(사슬이 붙은 자리 옆)**를 공격 → 6원 고리 형성(5원보다 각도 긴장 적고, 7원보다 엔트로피 유리). H^+ 제거.

- D = **7-methyl-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one**(7-methyl-1-tetralone), $C_{11}H_{13}ClO$ − HCl = **$C_{11}H_{12}O$** ✓

(5) 메틸 위치 번호. 사슬과 CH_3는 para였음. 고리화로 새 C=O가 붙는 탄소를 C8a 옆(C1의 이웃)으로 번호 매기면,

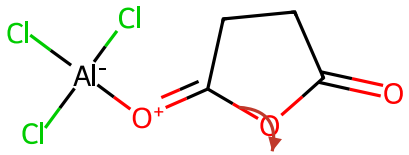
원래 CH_3는 C=O가 붙은 방향족 탄소에서 **meta** 위치 = 테트랄론의 **7번**.

메커니즘 — A Friedel–Crafts 아실화 (숙신산 무수물)



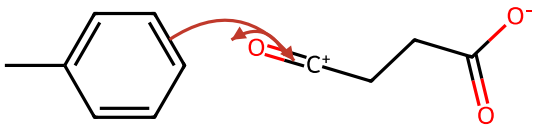
(1) C=O 산소가 $AlCl_3$에 배위

↓



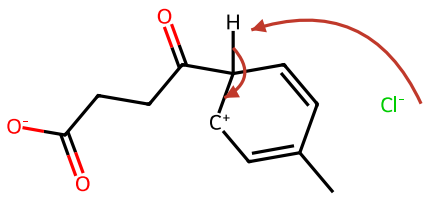
(2) C–O 결합이 끊어져 아실륨 이온 생성

↓



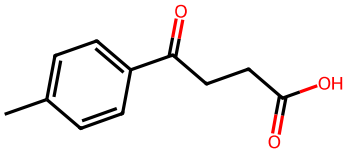
(3) 톨루엔의 para 탄소가 아실륨 공격

↓



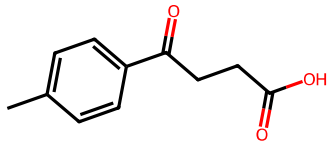
(4) σ-착물에서 H^+ 제거 → 방향족성 회복

↓ H_3O^+



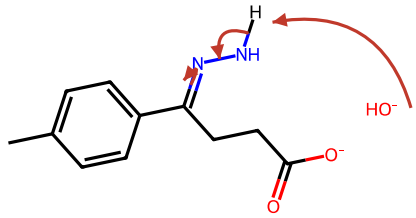
A ($C_{11}H_{12}O_3$)

메커니즘 — A → B Wolff–Kishner 환원



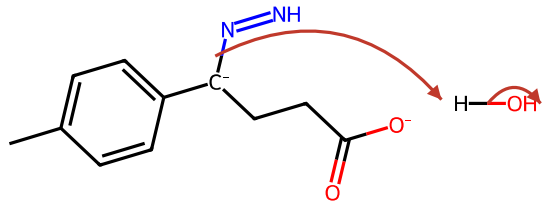
A

↓ NH_2NH_2 (이민 형성과 같은 축합, $-H_2O$)



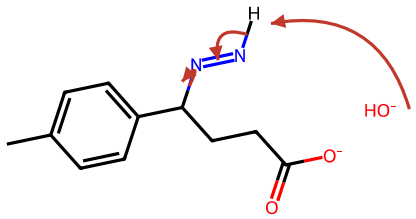
(1) 하이드라존 N–H 제거 → 탄소 음이온

↓



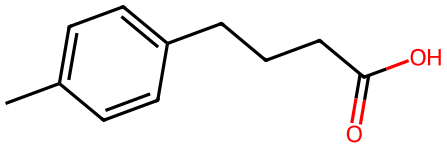
(2) 탄소 양성자화

↓



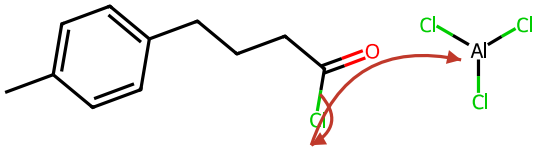
(3) N–H 제거, N_2 이탈 → 탄소 음이온

↓ H_2O



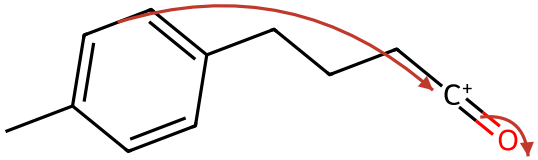
B ($C_{11}H_{14}O_2$), 산 처리 후

메커니즘 — C → D 분자 내 Friedel–Crafts 아실화



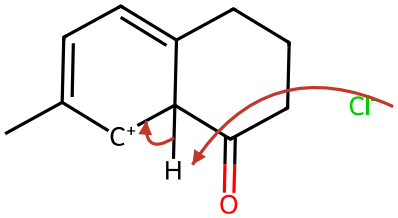
(1) $SOCl_2$로 만든 산 염화물 + $AlCl_3$ → 아실륨

↓



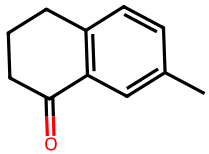
(2) 분자 내 공격: 사슬의 ortho 탄소 → 6원 고리

↓



(3) σ-착물에서 H^+ 제거

↓



D 7-methyl-1-tetralone

왜 이 생성물인가. 아실화는 다중 치환이 일어나지 않고(생성 케톤이 고리를 비활성화) 자리옮김도 없어 직선 사슬이 그대로 붙습니다. Wolff–Kishner는 산에 약한 기질에도 쓰지만, 여기서는 Clemmensen(산성) 대신 써도 결과는 같습니다. 고리화 위치는 사슬 길이(C4 사슬 → 6원 고리)로 정해집니다.

검산. 네 분자식 모두 RDKit으로 확인 ✓.

채점 포인트·함정

- 메틸은 사슬과 para였으므로 고리화 후 테트랄론의 **7번** 자리에 놓입니다.
- Clemmensen(Zn(Hg)/HCl) 대신 Wolff–Kishner를 쓴 조건(염기)도 확인합니다.

B형 2번 · 분광법으로 지시약 pKa 구하기

목차로 ↑

2. 어떤 지시약(HIn)의 pK_a를 알아내기 위해서 435nm에서 1cm의 경로 길이를 가진 큐벳을 사용하여 30μM의 지시약을 pH 1.0, 9.0, 14.0에서 흡광도를 측정하여 그 결과를 아래 표에 나타내었다.

pH	흡광도(λ_{435})
1.0	0.36
9.0	0.31
14.0	0.096

지시약(HIn)의 pK_a를 구하시오. (단, log값은 그대로 표기하시오.) [2점]

정답 공식 답안 $\mathrm{p}K_a = 9.0 - \log\left(\dfrac{5.0\times10^{-6}}{2.5\times10^{-5}}\right) = 10.0 - \log 2 \approx 9.70$ (정확히 계산하면 $9.0 + \log\dfrac{0.214}{0.050} \approx 9.63$)

공식·핵심 개념

- 순수 HIn, In⁻ 흡광도로 비: $\dfrac{[In^-]}{[HIn]} = \dfrac{A_{HIn} - A}{A - A_{In}}$
- $\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log\dfrac{[In^-]}{[HIn]}$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 분광법 pKa 결정은 분석화학 기입형으로 자주 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것. 지시약 30 μM, b = 1 cm, 435 nm 흡광도: pH 1.0 → 0.36, pH 9.0 → 0.31, pH 14.0 → 0.096. pKa (log는 그대로 표기).

풀이 전략. pH 1.0은 전부 HIn, pH 14.0은 전부 In⁻로 보고 각 형태의 흡광도를 얻습니다. pH 9.0의 흡광도는 두 형태의 합(Beer 법칙 가산성) → 분율 → Henderson–Hasselbalch.

단계별 풀이

(1) 몰 흡광계수.

$$\varepsilon_{HIn} = \frac{0.36}{(1)(30\times10^{-6})} = 1.2\times10^{4}, \quad \varepsilon_{In^-} = \frac{0.096}{30\times10^{-6}} = 3.2\times10^{3}\ \mathrm{M^{-1}cm^{-1}}$$

(2) pH 9.0 혼합물. $[\mathrm{HIn}] + [\mathrm{In^-}] = 30\ \mu\mathrm{M}$, In⁻의 분율을 f라 하면

$$0.31 = 0.36(1-f) + 0.096f \ \Rightarrow\ f = \frac{0.36-0.31}{0.36-0.096} = \frac{0.050}{0.264} = 0.189$$

$$[\mathrm{In^-}] = 0.189\times30 = 5.7\ \mu\mathrm{M}, \qquad [\mathrm{HIn}] = 24.3\ \mu\mathrm{M}$$

(3) pKa.

$$\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log\frac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]} = 9.0 - \log\frac{0.050}{0.214} = 9.0 + \log\frac{0.214}{0.050} = 9.0 + \log 4.28 \approx 9.63$$

(4) 공식 답안 표현. 농도를 5.0×10^{-6}, 2.5×10^{-5} M로 반올림하면

$$\mathrm{p}K_a = 9.0 - \log\frac{5.0\times10^{-6}}{2.5\times10^{-5}} = 9.0 - \log\frac{1}{5} = 10.0 - \log 2 \approx 9.70$$

(검토 메모 2: 반올림 차이)

검산. f = 0.189 < 0.5 → pH 9.0에서 HIn이 우세 → pKa > 9.0 ✓.

채점 포인트·함정

- ε를 따로 구하지 않아도 흡광도 비만으로 풀 수 있습니다.

B형 3번 · 서술적 순환학습과 에너지 출입

목차로 ↑

3. 다음 【자료 1】은 신입 교사가 2022 개정 과학과 교육과정 『통합과학 2』 과목의 「변화와 다양성」 단원의 '에너지 출입'을 지도하기 위하여 로슨(A. E. Lawson)의 서술적 순환학습 모형에 따라 구성한 수업의 개요이며, 【자료 2】는 교사의 평가 문항이다. 이에 대하여 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 1 】

단계	교수 · 학습 활동
탐색	○수산화바륨과 질산암모늄이 반응할 때 열의 출입이 어떻게 될지 예상하고, 그 이유를 설명하게 한다. ○직접 실험하여 관찰한 결과를 정리하고 서로 공유하게 한다. ○실험 결과가 나타난 이유에 대하여 토의하고 발표하게 한다.
개념 도입	○화학반응이 일어날 때 엔탈피 변화가 감소하면 발열반응, 증가하면 흡열반응임을 설명한다.
개념 적용	○탄산수소나트륨의 열분해 반응이 발열반응인지 흡열반응인지 찾아보게 한다.

【 자료 2 】

[문항] 수산화바륨 팔수화물과 질산암모늄을 각각 10g씩 넣은 삼각 플라스크를 물에 젖은 나무판에 올려 놓았다. 유리막대로 잘 저어 주어 반응시킨 다음, 삼각 플라스크를 들어 올렸더니 나무판이 함께 들렸다. 삼각 플라스크 안에서 일어나는 반응과 열의 출입 방향이 같은 것을 아래 【보기】에서 모두 고르고 그 이유를 제시하시오.



【보기】

① $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$

② $HCl(aq) + NaOH(aq) \rightarrow H_2O(l) + NaCl(aq)$

③ $2NaHCO_3(s) \rightarrow Na_2CO_3(s) + H_2O(l) + CO_2(g)$

【 작성 방법 】

○【자료 1】의 『통합과학 2』 과목의 내용 범위 측면과 서술적 순환학습 모형의 특징 측면에서 부적절한 부분을 각각 제시하고, 그 부적절한 부분에 대한 구체적 개선 내용을 각각 제시할 것.

○【자료 2】의 【문항】의 정답을 찾고 이 이유를 서술할 것.

정답

- 내용 범위: 부적절 — 개념 도입에서 **엔탈피 변화**로 발열·흡열을 설명한 것(『물질과 에너지』 내용). 개선 — 화학 반응이 일어날 때 **에너지를 방출하면 발열, 흡수하면 흡열 반응**이라고 설명한다.
- 서술적 순환학습: 부적절 — 탐색 단계에서 **예상과 그 이유(인과적 의문)**를 묻는 것. 개선 — 수산화바륨과 염화(질산)암모늄이 반응할 때 열 출입의 **결과를 정리하고 기술**하게 한다.
- 문항 정답: ③. 물이 얼어 나무판이 들리므로 플라스크 안에서 주위의 열을 흡수하는 **흡열 반응**이 일어났고, ③ 탄산수소나트륨 분해도 흡열 반응이다.

공식·핵심 개념

- 로슨: 서술적(인과 의문 없음) / 경험-귀추적 / 가설-연역적
- 통합과학 2: 에너지 방출·흡수까지(엔탈피는 『물질과 에너지』)
- 흡열 반응: 주위 온도 하강

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 순환학습 유형 구분과 과목별 내용 범위 판단은 2022 개정 핵심 출제 포인트입니다.

로슨 순환학습 3유형: 서술적(관찰·기술, 인과 의문 없음), 경험-귀추적(인과 의문 + 귀추), 가설-연역적(가설 검증).

채점 포인트·함정

- ① 연소, ② 중화는 발열 → 오답입니다.

B형 4번 · 발견학습·발생학습과 ZPD

목차로 ↑

4. 다음 【자료 1】은 수업모형의 선택에 대해 예비 교사와 지도 교사가 나눈 대화 내용이며, 【자료 2】는 '동적 평형'에 대한 수업 활동 내용이다. 이에 대하여 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 1 】

예비 교사 : 저는 줄다리기 상황을 통해 '동적 평형'에 대한 수업을 계획하고 있습니다. 수업 설계를 위해 발견학습 모형, 순환학습 모형, 발생학습(생성학습) 모형 중 어떤 수업모형을 활용해야 할지 고민이 됩니다.

지도 교사 : (㉠) 모형은 자연 현상을 관찰하고 수집한 자료에서 학생 스스로 규칙성을 찾아 개념화할 수 있는 학습 주제에 적합한 수업모형입니다. 그런데 많은 학생들이 동적 평형을 배운 후에도 오개념을 갖고 있습니다. 이 경우 학생들이 교사의 개입 없이 학습목표에 스스로 도달하기는 어려울 것이므로, (㉠) 모형은 일단 제외하는 것이 좋겠습니다.

예비 교사 : 그렇다면 나머지 두 수업 모형 중에 어떤 것이 좋을까요?

지도 교사 : (㉡)모형은 학생의 잘못된 선개념 해소에 초점을 두고 제안된 수업모형입니다. 이 수업모형의 단계 중 예비단계에서는 학생이 갖는 지배적인 선개념을 조사합니다. …(중략)… (㉡) 모형의 마지막 수업 단계에서는 학생들이 ㉢ 학습한 과학개념을 새로운 상황에 적용하도록 해야 합니다.

…(하략)…

【 자료 2 】

(가) 교사가 수업을 시작하면서 '동적 평형'에 대한 학생들의 이해도를 평가한 결과, 이 과정을 올바르게 이해한 학생이 한 명도 없었다.

(나) 교사는 '동적 평형'에 대한 학생들의 이해를 돕기 위해 동영상 자료를 보여주며 설명하였다.

(다) 교사가 형성 평가를 실시한 결과, ㉣ 대부분의 학생은 '동적 평형'에 대해서 올바르게 이해하였으나, 몇몇 학생은 이해하지 못하였다.

【 작성 방법 】

- ○ 괄호 안의 ㉠에 공통으로 해당하는 수업모형을 나타내고, 이 수업모형에서 주로 사용하는 과학적 사고의 유형을 쓰고, 그러한 사고 유형이 ㉠의 수업모형에 적합한 이유를 【자료 1】을 참고하여 제시할 것.
- ○ 괄호 안의 ㉡에 공통으로 해당하는 수업모형을 쓰고, 포스너(G. Posner) 등이 제안한 개념변화를 위한 4가지 조건 중 밑줄 친 ㉢과 가장 밀접한 관련이 있는 조건을 제시할 것.
- ○ 【자료 2】에서 비고츠키(L. Vygotsky)의 이론에 의해 이 수업에서 ㉣ 학생들에서 적용된 교사의 설명 수준과 학생의 발달 수준을 비교하여 제시할 것.
- ○ '동적 평형'을 포함하는 2022 개정 과학과 교육과정 단원명을 쓸 것.

정답

- ㉠ **발견학습 모형**, 사고 유형 **귀납적 사고**: 자연 현상을 관찰하고 수집한 자료에서 규칙성을 발견해 일반화하기 때문
- ㉡ **발생학습 모형**, ㉢과 관련된 포스너 조건: **유용성(생산성)** — 새 개념이 새로운 상황에 적용되어야 개념 변화가 일어난다
- ㉣: 교사의 설명이 **ZPD 안에서** 이루어져 학생의 실제적 발달 수준보다 높은 수준으로 설명하여 잠재적 발달 수준으로 이끌었다
- 단원명: **화학 평형**

공식·핵심 개념

- 발견학습: 귀납적 사고, 규칙성 발견
- 발생학습: 예비 → 초점 → 도전 → 적용
- 포스너: 불만족·이해 가능성·그럴듯함·유용성

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 수업 모형 비교와 포스너·비고츠키 결합은 교육론 최빈출입니다.

발생학습 모형(Osborne & Freyberg): 예비 단계 → 초점 단계 → 도전 단계 → 적용 단계. 선개념 해소에 초점.

발견학습이 부적절한 이유: 오개념이 많은 주제에서는 교사 개입 없이 학생 스스로 목표에 도달하기 어렵습니다.

채점 포인트·함정

- 포스너 4조건(불만족·이해 가능성·그럴듯함·유용성) 중 "새로운 상황 적용"은 유용성입니다.

B형 5번 · 실험 평가와 정의적 영역 평가

목차로 ↑

5. 다음 【자료 1】은 2022 개정 과학과 교육과정『통합과학 2』과목의 '산과 염기의 중화반응'의 【실험 과정】이며, 【자료 2】는 실험 평가에 대한 신규 교사와 수석 교사의 대화 내용이다. 이에 대해 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 1 】

【탐구/실험】 산과 염기의 중화 반응

<목표> 산과 염기의 중화 반응을 지시약의 색 변화와 온도 변화로 확인할 수 있다.

<준비물> 5% 염산, 5% 수산화나트륨 수용액, BTB 용액, 피펫, 6홈판, 디지털 온도계, 부피 플라스크, 유리막대, 보안경, pH 미터, 실험용 고무장갑

<실험 과정>

① 염산과 수산화나트륨 수용액의 처음 온도를 각각 측정한다.

② 홈판의 A에 염산 6mL와 수산화나트륨 수용액 2mL를 잘 섞은 후 최고 온도를 측정하여 표에 기록한다.

③ 표와 같이 염산과 수산화나트륨 수용액의 부피를 다르게 하여 과정 ②를 반복한다.

홈판	A	B	C	D	E
염산의 부피(mL)	6	6	6	6	6
수산화나트륨 수용액의 부피(mL)	2	4	6	8	10
혼합 용액의 최고 온도(℃)					
BTB 용액의 색					

④ A~E에 BTB 용액을 1~2 방울씩 떨어뜨린 후 색 변화를 관찰하여 표에 기록한다.

⑤ ㉠의 용액 색깔이 초록색이 되면 온도를 측정한 후 실험을 멈춘다.

【 자료 2 】

신규 교사 : '산과 염기의 중화반응'에 대한 실험을 하려는데, 평가 항목을 어떻게 선정하는 것이 좋을까요?

수석 교사 : 실험 평가 영역에서는 인지적, 정의적, 탐구과정 영역이 있는데, 이번 실험에서는 탐구과정 영역에 해당하는 평가 항목 선정이 제일 중요할 것 같습니다.

신규 교사 : 그렇다면 ㉠ 실험을 통해서 얻은 결과물을 평가하는 내용으로 항목을 선정하면 되겠네요.

수석 교사 : ㉠에 적절한 문항은 '각 혼합 용액의 온도가 가장 높은 용액을 알아내었는가?'이며, 그 외에 어떤 내용이 있으면 좋은가요?

신규 교사 : (㉡)의 문항이면 좋겠네요.

수석 교사 : 실험의 결과물을 평가하는 것도 중요하지만, ㉢ 실험 방법, 기구 사용, 실험 수행 속도, 안전 및 정리 정돈 등을 평가할 수 있습니다.

신규 교사 : 태도 평가는 어떻게 할까요?

수석 교사 : 화학 수업에 대해 ㉣ 리커트(총합평정) 척도법의 5단계 형식으로 작성하여 평가하시면 됩니다.

신규 교사 : 알겠습니다.

수석 교사 : 그리고 2022 개정 과학과 교육과정『통합과학 2』과목의 내용 체계와 성취기준 해설에 근거하면 ㉤ 오류가 있는 과정과 ㉥ 불필요한 준비물이 있습니다. 다시 확인하기기 바랍니다.

【 작성 방법 】

○【자료 2】의 ㉡에 적절한 문항을 제시할 것. (단, 밑줄 친 ㉢의 평가 항목은 제외한다.)

○㉣에 해당하는 문항의 내용을 제시할 것.

○【자료 1】의 실험 목표를 고려할 때, [실험 과정]의 ①~⑤ 중 오류가 있는 과정 1개를 골라 쓰고, 올바르게 수정할 것.

○【자료 2】에서 ㉤과 관련된 이유를 2022 개정 과학과 교육과정 성취기준 해설과 실험기구 용도를 근거로 하여 설명할 것.

정답

- **㉡ 각 혼합 용액의 지시약 색을 정확히 관찰하여 기록하였는가?**
- ㉣ 리커트 문항: "다음은 화학 수업에 관한 의견을 알아보기 위한 설문입니다. 동의하는 기호에 √ 하시오." ㄱ. 매우 동의한다 ~ ㅁ. 전혀 동의하지 않는다 (예: 과학 실험이 흥미롭다)
- 오류 과정 ⑤: "용액 색깔이 초록색이 되더라도 계속 진행하여 **푸른색이 될 때까지** 온도를 측정한다"로 수정
- ㉥: 『통합과학 2』는 지시약의 색 변화와 온도 변화를 **정성적으로** 확인하므로, pH 개념에 쓰는 **pH 미터**와 정확한 농도 용액 제조용 **부피 플라스크**는 『화학』 내용이라 불필요하다.

공식·핵심 개념

- 결과물 평가 / 수행 과정 평가 구분
- 리커트 척도: 5단계 동의 정도
- 통합과학 2 중화: 지시약 색·온도의 정성적 확인

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 실험 평가 문항 작성과 준비물·과정 오류 찾기는 최근 교육론 경향입니다.

결과물 평가(㉠): 실험으로 얻은 결과(최고 온도, 색)를 평가. ㉢은 수행 과정 평가입니다.

⑤가 틀린 이유: 목표가 "색 변화와 온도 변화로 중화 반응 확인"이므로, 중화점(초록) 이후 염기가 과량인 구간(푸른색)까지 관찰해야 온도가 다시 내려가는 경향을 볼 수 있습니다.

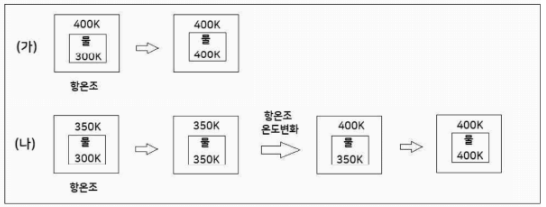
채점 포인트·함정

- 리커트 척도는 **5단계 동의 정도** 형식을 그대로 보여 줘야 합니다.

B형 6번 · 가열 과정에 따른 엔트로피 생성

목차로 ↑

6. 아래 그림은 일정한 압력 하에서 온도가 300K인 일정량의 물을 항온조에 넣어 물의 온도를 400K로 높이는 2가지 과정 (가)와 (나)를 나타낸 것이다. 표는 (가)와 (나)를 통하여 물의 온도가 400K가 될 때, '물의 엔트로피 변화 + 물에 의한 항온조의 엔트로피 변화'를 나타낸 것이다.



과정	물의 엔트로피 변화 + 물에 의한 항온조의 엔트로피 변화
(가)	ΔS_1
(나)	ΔS_2

물의 일정-압력 열용량(C_p)을 포함하여 ΔS_1과 ΔS_2를 각각 구하고, 엔트로피 변화의 차($\Delta S_2 - \Delta S_1$)를 나타내시오. (단, 주위는 항온조만 고려하고 항온조의 온도 변화에 따른 항온조의 엔트로피 변화는 고려하지 않는다. 온도 변화에 따른 C_p의 변화는 없다.) [4점]

정답 $\Delta S_1 = C_p \ln \frac{4}{3} - \frac{1}{4} C_p$, $\Delta S_2 = C_p \ln \frac{4}{3} - \frac{15}{56} C_p$, $\Delta S_2 - \Delta S_1 = -\frac{1}{56} C_p$

공식·핵심 개념

- 계: $\Delta S = C_p \ln(T_2/T_1)$
- 주위(열원): $\Delta S = -q/T_{\text{열원}}$
- 단계 수↑ → 가역에 근접 → 엔트로피 생성↓

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — 가역·비가역 과정의 엔트로피 비교는 열역학 서술형으로 가끔 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것. 물 300 K → 400 K, C_p 일정. (가) 400 K 항온조 1단계, (나) 350 K 항온조 → 400 K 항온조 2단계. ΔS_1, ΔS_2(물 + 항온조), $\Delta S_2 - \Delta S_1$.

풀이 전략. 물의 엔트로피는 상태 함수라 경로와 무관($C_p \ln T_2/T_1$). 항온조는 온도가 일정한 열원이므로 $\Delta S = -q/T_{\text{항온조}}$. 둘을 더한 것이 우주(엔트로피 생성)입니다.

단계별 풀이

(1) 물. 일정 압력에서 $dS = C_p dT/T$:

$$\Delta S_{\text{물}} = \int_{300}^{400} \frac{C_p}{T} dT = C_p \ln \frac{400}{300} = C_p \ln \frac{4}{3} \ (\approx 0.2877 C_p)$$

(2) 물이 받은 열. $q = C_p \Delta T$.

- (가): $q = C_p(400 - 300) = 100 C_p$
- (나): 1단계 $50 C_p$(350 K 항온조), 2단계 $50 C_p$(400 K 항온조)

(3) 항온조 엔트로피. 항온조는 그만큼 열을 잃음:

$$\text{(가) } \Delta S_{\text{항온조}} = -\frac{100 C_p}{400} = -\frac{1}{4} C_p = -0.2500 C_p$$

$$\text{(나) } \Delta S_{\text{항온조}} = -\frac{50 C_p}{350} - \frac{50 C_p}{400} = -\left(\frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) C_p = -\frac{15}{56} C_p = -0.2679 C_p$$

(4) 합.

$$\Delta S_1 = C_p \ln \frac{4}{3} - \frac{1}{4} C_p \approx 0.0377 C_p, \qquad \Delta S_2 = C_p \ln \frac{4}{3} - \frac{15}{56} C_p \approx 0.0198 C_p$$

(5) 차.

$$\Delta S_2 - \Delta S_1 = -\frac{15}{56} C_p + \frac{14}{56} C_p = -\frac{1}{56} C_p \approx -0.0179 C_p$$

해석. 두 값 모두 양수(비가역)이지만 단계를 나누면 물과 열원의 온도 차가 줄어 엔트로피 생성이 작아집니다. 단계를 무한히 나누면 $\Delta S_{\text{항온조}} \to -C_p \ln \frac{4}{3}$이 되어 합이 0(가역)에 수렴합니다.

검산. 수치: $\ln(4/3) - 0.25 = 0.0377$, $\ln(4/3) - 0.2679 = 0.0198$, 차 −0.0179 = −1/56 ✓.

채점 포인트·함정

- 주위 엔트로피는 **주위 온도**(항온조)로 나눕니다. 물 온도로 나누면 틀립니다.

B형 7번 · NO의 회전 스펙트럼

목차로 ↑

7. NO 분자는 진동-회전 스펙트럼에서는 P, Q, R 가지를 모두 나타낸다. NO 분자의 항기호를 제시하고, $^{14}\mathrm{N}\,^{16}\mathrm{O}$의 순수 회전 스펙트럼에서 나타나는 $J=4\leftarrow J=3$ 전이의 파수를 $\tilde{B}$가 포함된 식으로 나타내시오. 또한 이 분자의 전이가 일어나는 파수를 π, $\hbar$, 결합길이 r, 빛의 속력 c, 두 원자의 질량 m_{N}, m_{O}을 포함하는 식으로 쓰시오. 또한 온도 T에서 $^{14}\mathrm{N}\,^{16}\mathrm{O}$ 분자의 개체수가 가장 높은 회전 준위, $J_{\max}$를 구하는 식을 $\tilde{B}$, h, c, k, T를 포함하여 제시하시오.(단, $\hbar=\frac{h}{2\pi}$이고, h는 플랑크 상수이고, 분자 진동은 조화진동으로 가정하고, 원심력에 의한 분자의 일그러짐은 무시하고, 개체수 분포는 Boltzmann 분포에 따른다.) [4점]

정답 항기호 **²Π**, J = 4 ← 3 파수 **8B̃** (공식 답안 6B̃), $\tilde{\nu}=\dfrac{2\hbar(m_N+m_O)}{\pi c r^2 m_N m_O}$, $J_{max}=\left(\dfrac{kT}{2hc\tilde{B}}\right)^{1/2}-\dfrac{1}{2}$

공식·핵심 개념

- $F(J)=\tilde{B}J(J+1)$, $\tilde{\nu}=2\tilde{B}(J+1)$ (J는 아래 준위)
- $\tilde{B}=\hbar/(4\pi cI)$, $I=\mu r^2$
- $J_{max}=\sqrt{kT/2hc\tilde{B}}-\frac{1}{2}$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 회전 스펙트럼과 개체수 분포는 물리화학 분광 단골입니다(3회 A형 8번과 연결).

주어진 것 / 구할 것. ^{14}N^{16}O, 강체 회전자 가정 → 항기호, J = 4 ← 3 파수(B̃로), 그 파수를 π, ħ, r, c, m_N, m_O로, J_{max}를 B̃, h, c, k, T로.

풀이 전략. 원자가 전자 배치로 Λ, S를 정해 항기호. 회전 준위 $F(J)=\tilde{B}J(J+1)$의 차로 전이 파수, $\tilde{B}$를 관성모멘트로 바꾸고, 개체수 분포 $N_J\propto(2J+1)e^{-E_J/kT}$를 J로 미분해 최댓값.

단계별 풀이

(1) 항기호. 원자가 전자 5 + 6 = 11: $(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\sigma_{2p})^2(\pi_{2p})^4(\pi_{2p}^*)^1$. 홀전자 1개가 π* 오비탈($m_l=\pm1$) → Λ = 1(**Π**), S = ½ → 2S + 1 = 2 → **²Π**. Λ ≠ 0이라 진동-회전 스펙트럼에 Q 가지(ΔJ = 0)가 나타납니다.

(2) 회전 준위. $F(J)=\tilde{B}J(J+1)$: $F(3)=12\tilde{B}$, $F(4)=20\tilde{B}$.

$$\tilde{\nu}(4\leftarrow3)=F(4)-F(3)=20\tilde{B}-12\tilde{B}=8\tilde{B}$$

(일반식 $\tilde{\nu}=2\tilde{B}(J''+1)$, $J''=3$ → $8\tilde{B}$. 공식 답 $6\tilde{B}$는 J = 3 ← 2 — 검토 메모 1)

(3) B̃를 분자 상수로. $E_J=\frac{\hbar^2}{2I}J(J+1)=hc\tilde{B}J(J+1)$ →

$$\tilde{B}=\frac{\hbar^2}{2Ihc}=\frac{\hbar}{4\pi cI}\quad(h=2\pi\hbar),\qquad I=\mu r^2=\frac{m_Nm_O}{m_N+m_O}r^2$$

$$\tilde{\nu}=8\tilde{B}=\frac{8\hbar}{4\pi c}\cdot\frac{m_N+m_O}{m_Nm_Or^2}=\frac{2\hbar(m_N+m_O)}{\pi c\,r^2m_Nm_O}$$

(4) 최대 개체수 준위. $N_J\propto(2J+1)\exp\left[-\frac{hc\tilde{B}J(J+1)}{kT}\right]$. J를 연속 변수로 보고 미분:

$$\frac{dN_J}{dJ}\propto\left[2-(2J+1)^2\frac{hc\tilde{B}}{kT}\right]e^{-\cdots}=0$$

$$(2J+1)^2=\frac{2kT}{hc\tilde{B}}\;\Rightarrow\;J_{max}=\left(\frac{kT}{2hc\tilde{B}}\right)^{1/2}-\frac{1}{2}$$

검산. 예: B̃ = 1.70 cm^{-1}(NO), T = 298 K(kT/hc = 207 cm^{-1}) → $J_{max}=\sqrt{207/3.40}-0.5\approx7.3$ → J ≈ 7 근처 봉우리가 가장 셉니다.

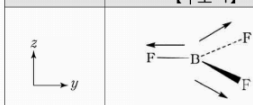
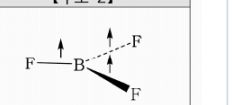
채점 포인트·함정

- 일반식 $\tilde{\nu}=2\tilde{B}(J+1)$에서 J는 **아래** 준위(3) → 8B̃(검토 메모 1).

B형 8번 · BF_3의 σ·π SALC와 혼성

목차로 ↑

8. 다음 【구조】는 BF_3 분자에 대한 3개의 벡터를 나타낸 것이다.

	【구조 1】	【구조 2】
		

C_{3v}	E	$2C_3$	$3\sigma_v$		
A_1	1	1	1	z	$x^2+y^2,\ z^2$
A_2	1	1	-1	R_z	
E	2	-1	0	$(x,\ y),\ (R_x,\ R_y)$	$(x^2-y^2,\ xy),\ (xz,\ yz)$

D_{3h}	E	$2C_3$	$3C_2$	σ_h	$2S_3$	$3\sigma_v$		
A_1'	1	1	1	1	1	1		$x^2+y^2,\ z^2$
A_2'	1	1	-1	1	1	-1	R_z	
E'	2	-1	0	2	-1	0	$(x,\ y)$	$(x^2-y^2,\ xy)$
A_1''	1	1	1	-1	-1	-1		
A_2''	1	1	-1	-1	-1	1	z	
E''	2	-1	0	-2	1	0	$(R_x,\ R_y)$	$(xz,\ yz)$

【구조 1】의 σ벡터를 고려하여 기약표현을 구하고, 중심 원자 붕소 원자의 혼성 형태를 결정하고 그 근거를 제시하시오. 또한 【구조 2】의 π벡터를 고려하여 π결합성 오비탈을 형성할 수 있는 기약표현을 구하시오. [4점]

정답 σ: $\Gamma = A_1' + E'$ → **sp^2 혼성(2s, $2p_x$, 2p_y)**. π: $\Gamma = A_2'' + E''$ 중 B의 2p_z와 맞는 **A_2''**만 π 결합

공식·핵심 개념

- σ SALC: 제자리 벡터 수로 Γ
- D_3h: $\Gamma\sigma = A_1' + E'$ → sp^2, $\Gamma\pi = A_2'' + E''$
- 2주기 원소: d 오비탈 혼성 제외

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — SALC로 혼성·π 결합을 판단하는 문항은 무기 대칭 고정 소재입니다.

주어진 것 / 구할 것. BF_3(D_3h), 구조 1: B–F 방향 σ 벡터 3개, 구조 2: 분자 평면에 수직(z)인 π 벡터 3개 → σ의 기약표현과 B의 혼성·근거, π 결합성 오비탈을 만들 수 있는 기약표현.

풀이 전략. 각 조작에서 **제자리에 남는 벡터의 기여**(그대로 +1, 뒤집힘 −1, 이동 0)로 Γ를 만들고 축소 공식(h = 12)으로 나눕니다. 나온 기약표현과 같은 대칭인 B의 원자 오비탈(지표표 오른쪽 열)을 찾습니다.

단계별 풀이 ① σ 벡터

D_3h	E	$2C_3$	$3C_2$	σh	$2S_3$	$3\sigma_v$
제자리 벡터	3	0	1	3	0	1
Γσ	3	0	1	3	0	1

(C_2 축 위의 F 하나는 B–F 방향 벡터가 그대로, σh는 분자 평면이라 3개 모두 그대로)

- $n(A_1') = \frac{1}{12}(3+0+3\cdot1\cdot1+3+0+3\cdot1\cdot1) = \frac{12}{12} = 1$
- $n(A_2') = \frac{1}{12}(3+0-3+3+0-3) = 0$
- $n(E') = \frac{1}{12}(6+0+0+6+0+0) = 1$
- $n(A_1'') = \frac{1}{12}(3+0+3-3+0-3) = 0$
- $n(A_2'') = \frac{1}{12}(3+0-3-3+0+3) = 0$
- $n(E'') = \frac{1}{12}(6+0+0-6+0+0) = 0$

$$\Gamma_\sigma = A_1' + E'$$

혼성 결정. $A_1' \leftrightarrow s(x^2+y^2)$ 또는 d_{z^2}, $E' \leftrightarrow (p_x, p_y)$ 또는 $(d_{x^2-y^2}, d_{xy})$. B는 2주기라 2d가 없고 3d는 너무 높으므로 **2s + $2p_x$ + 2p_y = sp^2** (평면 삼각형, 120°).

단계별 풀이 ② π 벡터(z 방향)

D_3h	E	$2C_3$	$3C_2$	σh	$2S_3$	$3\sigma_v$
Γπ	3	0	−1	−3	0	1

(C_2는 평면 안의 축이라 z 벡터를 뒤집음 −1, σh도 z를 뒤집어 −3, σ_v는 수직 평면이라 그대로 +1)

- $n(A_1') = \frac{1}{12}(3-3-3+3) = 0$, $n(A_2') = \frac{1}{12}(3+3-3-3) = 0$, $n(E') = \frac{1}{12}(6+0-6+0) = 0$
- $n(A_1'') = \frac{1}{12}(3-3+3-3) = 0$, $n(A_2'') = \frac{1}{12}(3+3+3+3) = 1$, $n(E'') = \frac{1}{12}(6+0+6+0) = 1$

$$\Gamma_\pi = A_2'' + E''$$

π 결합. $A_2'' \leftrightarrow$ z → B의 빈 **2p_z**와 겹침 → F의 꽉 찬 p_z가 B로 전자를 주는 π 결합(역공여, BF_3가 약한 루이스 산인 이유). $E'' \leftrightarrow (d_{xz}, d_{yz})$뿐이라 B에 맞는 오비탈이 없어 비결합. → π 결합성 오비탈: **A_2''**.

검산. Γσ 차원 1 + 2 = 3, Γπ 차원 1 + 2 = 3 = 벡터 수 ✓.

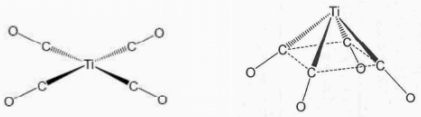
채점 포인트·함정

- σh에서 π 벡터(z 방향)는 뒤집혀 −3입니다.

B형 9번 · $Ti(CO)_4$의 구조와 CO IR

목차로 ↑

9. $[Ti(CO)_6]^{2-}$와 클로로트라이페닐메테(chlorotriphenylmethane, Ph_3CCl)과 반응하면 $[Ti(CO)_6]^{2-}$이 빠르게 산화하여 타이타늄에 CO 리간드가 배위하여 사각평면이나 사각뿔 $Ti(CO)_4$ 착물을 만든다. THF 용액에서 얻은 $Ti(CO)_4$ 착물의 IR 스펙트럼을 아래 표에 나타냈다.



	$\nu_{CO}(cm^{-1})$
ν_1	1810
ν_2	1932

C_{4v}	E	$2C_4$	C_2	$2\sigma_v$	$2\sigma_d$		
A_1	1	1	1	1	1	z	x^2+y^2, z^2
A_2	1	1	1	-1	-1	R_z	
B_1	1	-1	1	1	-1		x^2-y^2
B_2	1	-1	1	-1	1		xy
E	2	0	-2	0	0	$(x, y), (R_x, R_y)$	(xz, yz)

D_{4h}	E	$2C_4$	C_2	$2C_2'$	$2C_2''$	i	$2S_4$	σ_h	$2\sigma_v$	$2\sigma_d$		
A_{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		x^2+y^2, z^2
A_{2g}	1	1	1	-1	-1	1	1	1	-1	-1	R_z	
B_{1g}	1	-1	1	1	-1	1	-1	1	1	-1		x^2-y^2
B_{2g}	1	-1	1	-1	1	1	-1	1	-1	1		xy
E_g	2	0	-2	0	0	2	0	-2	0	0	(R_x, R_y)	(xz, yz)
A_{1u}	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1		
A_{2u}	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1	z	
B_{1u}	1	-1	1	1	-1	-1	1	-1	-1	1		
B_{2u}	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1		
E_u	2	0	-2	0	0	-2	0	2	0	0	(x, y)	

이 스펙트럼에 근거하여 $Ti(CO)_4$의 구조를 결정하고, C-O 신축진동에 대해 IR 활성을 나타내는 기약표현을 제시하며, 각 대칭성에 대해 화살표로 그림을 그려 제시하시오. [4점]

정답 사각뿔(C_{4v}). IR 활성 C–O 신축 **A_1 + E** (띠 2개). 사각평면(D_4h)이면 **E_u** 1개뿐.

공식·핵심 개념

- CO 신축: 움직이지 않는 CO 수로 Γ
- D_4h ML_4: $A_{1g} + B_{1g} + E_u$ (IR 1개)
- C_{4v} ML_4: $A_1 + B_1 + E$ (IR 2개)

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — IR 띠 수로 구조를 결정하는 카보닐 착물 문항은 자주 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것. $Ti(CO)_4$: 사각평면(D_4h) 또는 사각뿔(C_{4v}), IR ν(CO) 1810, 1932 cm^{-1}(띠 2개) → 구조, IR 활성 기약표현, 진동 방식 화살표.

풀이 전략. CO 신축 벡터 4개(C–O 결합 방향)의 Γ를 두 점군에서 각각 만들고, IR 활성(x, y, z와 같은 대칭) 개수를 띠 수와 비교합니다.

단계별 풀이 ① 사각평면 D_4h (h = 16)

D_4h	E	$2C_4$	C_2	$2C_2'$	$2C_2''$	i	$2S_4$	σh	$2\sigma_v$	2σd
Γ_CO	4	0	0	2	0	0	0	4	2	0

- $n(A_{1g}) = \frac{1}{16}(4 + 2\cdot 2 + 4 + 2\cdot 2) = 1$
- $n(B_{1g}) = \frac{1}{16}(4 + 2\cdot 2 + 4 + 2\cdot 2) = 1$
- $n(E_u) = \frac{1}{16}(4\cdot 2 + 4\cdot 2) = 1$ (E_u: E 2, σh 2)
- 나머지(A_{2g}, B_{2g}, E_g, A_{1u}, A_{2u}, B_{1u}, B_{2u})는 모두 0 (예: $n(E_g) = \frac{1}{16}(8 - 8) = 0$)

Γ = $A_{1g} + B_{1g} + E_u$ → IR 활성은 **E_u(x, y) 하나** → 띠 1개.

단계별 풀이 ② 사각뿔 C_{4v} (h = 8)

C_{4v}	E	$2C_4$	C_2	$2\sigma_v$	2σd
Γ_CO	4	0	0	2	0

- $n(A_1) = \frac{1}{8}(4 + 2\cdot 2) = 1, n(A_2) = \frac{1}{8}(4 - 4) = 0$
- $n(B_1) = \frac{1}{8}(4 + 2\cdot 2) = 1, n(B_2) = \frac{1}{8}(4 - 4) = 0$
- $n(E) = \frac{1}{8}(4\cdot 2) = 1$

Γ = $A_1 + B_1 + E$ → IR 활성 **A_1(z) + E(x, y)** → 띠 2개.

결론. 관측 띠 2개 → **사각뿔(C_{4v})**.

진동 방식과 배정.

기약표현	화살표 모양	IR	배정
A_1	네 C–O가 동시에 늘어남 (모두 바깥쪽)	활성(z)	1932 cm^{-1} (대칭, 높은 파수)
E	마주 보는 한 쌍은 +, − (하나 늘고 하나 줄고), 다른 쌍은 정지 — x형 ·y형 두 개	활성(x, y), 축퇴	1810 cm^{-1} (세기 큼)
B_1	이웃끼리 +, −, +, − 교대	비활성 (라만만)	관측 안 됨

검산. 차원: D_4h 1 + 1 + 2 = 4, C_{4v} 1 + 1 + 2 = 4 = CO 수 ✓.

채점 포인트·함정

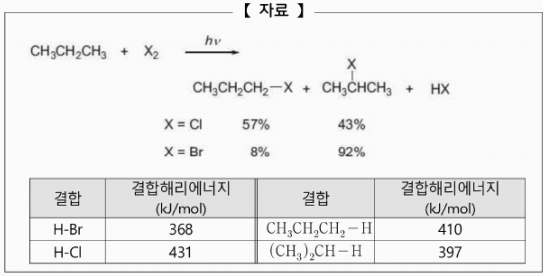
- B_1은 두 구조 모두 IR 비활성(라만 활성)입니다.

B형 10번 · 프로페인의 라디칼 할로젠화와 Hammond 가설

목차로 ↑

10. 다음 【자료】는 Propane의 할로젠화 반응에 의한 할로젠화 알킬의 합성 반응식과 일반적인 결합에 대한 결합 해리에너지를 나타낸 표이다.

【 자료 】



결합	결합해리에너지 (kJ/mol)	결합	결합해리에너지 (kJ/mol)
H-Br	368	$CH_3CH_2CH_2-H$	410
H-Cl	431	$(CH_3)_2CH-H$	397

Propane의 할로젠화 반응에서 브로민화 반응과 염소화 반응의 생성물이 다른 이유와 브로민화 반응이 염소화 반응보다 선택성이 큰 이유를 【자료】와 Hammond 가설을 이용하여 서술하시오. [4점]

정답

- 염소화: 수소 추출이 **발열**(1° −21, 2° −34 kJ/mol) → Hammond 가설에 따라 전이상태가 **출발물질**을 닮아 두 전이상태의 에너지 차가 작음 → 두 라디칼이 비슷하게 생겨 **혼합물**(57 : 43).
- 브로민화: 수소 추출이 **흡열**(1° +42, 2° +29 kJ/mol) → 전이상태가 **라디칼(생성물)**을 닮아 더 안정한 2° 라디칼 쪽 전이상태가 훨씬 낮음 → 2-bromopropane 우세(92%), **선택성 큼**.

공식·핵심 개념

- ΔH = Σ(끊는 결합) − Σ(만드는 결합)
- Hammond: 발열 → 반응물 닮은 TS, 흡열 → 생성물 닮은 TS
- 라디칼 안정성: 3° > 2° > 1°

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 라디칼 할로젠화 선택성은 유기 서술형으로 반복 출제됩니다.

주어진 것 / 구할 것. 프로페인 + X_2(hν): Cl → 1-클로로 57%, 2-클로로 43% / Br → 1-브로모 8%, 2-브로모 92%. 결합 해리 에너지: H–Br 368, H–Cl 431, 1° C–H 410, 2° C–H 397 kJ/mol. 두 반응의 생성물 비가 다른 이유와 브로민화의 선택성이 큰 이유(Hammond 가설).

풀이 전략. 생성물 비를 정하는 단계는 **수소 추출**(X· + R–H → HX + R·)입니다. 이 단계의 ΔH를 결합 에너지로 계산해 발열·흡열을 판단하고, Hammond 가설로 전이상태(TS)가 어느 쪽을 닮는지 결정합니다.

단계별 풀이

(1) 수소 추출의 ΔH = (끊는 C–H) − (만드는 H–X).

	1° H (410)	2° H (397)	차이
Cl· (H–Cl 431)	410 − 431 = **−21**	397 − 431 = **−34**	13
Br· (H–Br 368)	410 − 368 = **+42**	397 − 368 = **+29**	13

(2) Hammond 가설. 발열 단계의 TS는 에너지가 가까운 **반응물**을 닮고(이른 TS), 흡열 단계의 TS는 **생성물(라디칼)**을 닮습니다(늦은 TS).

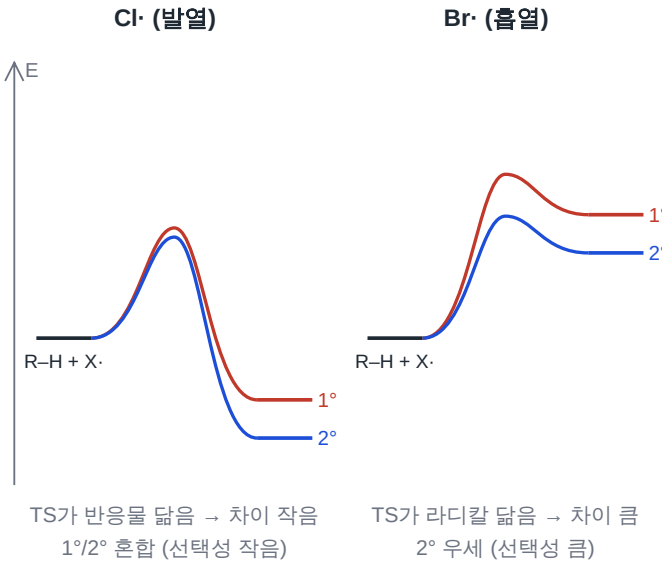
(3) 염소화. 발열 → TS가 R–H + Cl·를 닮아 C–H가 조금만 끊어짐 → 1°/2° 라디칼 안정성 차이(13 kJ/mol)가 TS에 거의 반영되지 않음 → 활성화 에너지 차이 작음 → 반응성 차이가 작아 **혼합물**.

(4) 브로민화. 흡열 → TS가 R· + HBr를 닮아 C–H가 거의 끊어진 상태 → 라디칼 안정성 차이(2° > 1°)가 TS에 대부분 반영 → 2° 쪽 활성화 에너지가 훨씬 낮음 → **2-bromopropane 92%**.

(5) 통계 보정(H 하나당 반응성). 1° H 6개, 2° H 2개.

$$\text{Cl: } \frac{43/2}{57/6} = \frac{21.5}{9.5} \approx 2.3 \qquad \text{Br: } \frac{92/2}{8/6} = \frac{46}{1.33} \approx 35$$

→ 브로민은 2° H를 1° H보다 약 35배 선호(염소는 2.3배).



TS가 반응물 닮음 → 차이 작음
1°/2° 혼합 (선택성 작음)

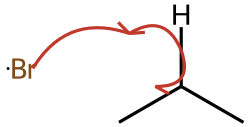
TS가 라디칼 닮음 → 차이 큼
2° 우세 (선택성 큼)

메커니즘 — 라디칼 브로민화 연쇄 반응 (반쪽 화살표 = 전자 1개 이동)



개시: hν로 Br–Br 균일 분해

↓ 2 Br·



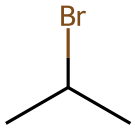
전파 ①: Br·가 2° H 추출 (흡열 +29 kJ/mol)

↓ HBr



전파 ②: 2° 라디칼이 Br_2와 반응

↓ Br· 재생 (연쇄)



2-bromopropane (92 %)

왜 이 생성물인가. 개시(X_2 → 2X·, hν) → 전파 ① X· + R–H → R· + HX(선택성 결정) → 전파 ② R· + X_2 → R–X + X· → 종결(라디칼끼리 결합). 선택성은 전파 ①의 TS 위치(Hammond)가 정합니다. "반응성이 클수록(Cl·) 선택성이 작다"는 반응성–선택성 원리의 대표 예입니다.

검산. 두 할로젠 모두 1°/2° ΔH 차이는 13 kJ/mol로 같지만, 생성물 비는 크게 다름 → 차이를 만드는 것은 ΔH 자체가 아니라 TS의 위치임을 확인할 수 있습니다.

채점 포인트·함정

- 통계 인자: 1° H 6개, 2° H 2개. 염소화 57 : 43을 H 하나당으로 보면 2° 반응성이 약 2.3배.

B형 11번 · 폴라로그래피 반파 전위의 pH 의존성

목차로 ↑

11. pH 2.50으로 완충된 용액에 들어 있는 적하 수은전극 하에서 다음의 가역반응이 일어났다. 이 때 반파전위는 –0.35V 이다.

$$\mathrm{Ox} + 4\,\mathrm{H}^+ + 4\mathrm{e}^- \rightleftarrows \mathrm{Red}$$

반파전위의 의미를 서술하고, Ox가 산화제, Red가 환원제일 때, pH가 1.0일 때의 반파전위를 예측하고, 그 과정을 제시하시오. 단, 25℃에서 $2.303\dfrac{RT}{F} = 0.060\,V$ 이다. [4점]

정답 반파 전위: 확산 전류(한계 전류)의 **절반**이 될 때의 전위로 물질의 특성값. pH 1.0에서 **−0.26 V**

공식·핵심 개념

- 반파 전위: 한계 전류 ½에서의 전위(물질 특성값)
- $E_{1/2} = \text{const} - \dfrac{0.060m}{n}\text{pH}$ (H^+ m개, 전자 n개)

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — 폴라로그래피·전압전류법은 기기분석에서 가끔 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것. pH 2.50 완충 용액, 적하 수은 전극, $\mathrm{Ox} + 4\mathrm{H}^+ + 4\mathrm{e}^- \rightleftharpoons \mathrm{Red}$(가역), $E_{1/2} = -0.35$ V, $2.303RT/F = 0.060$ V → 반파 전위의 의미, pH 1.0의 반파 전위.

풀이 전략. 네른스트 식을 전극 표면 농도로 쓰고, 반파 지점(전류 = 한계 전류의 ½)에서 표면 Ox와 Red 농도가 같다는 조건을 넣어 $E_{1/2}$와 pH의 관계식을 얻습니다.

단계별 풀이

(1) 반파 전위의 의미. 전류–전위 곡선(폴라로그램)에서 전류가 확산 한계 전류의 **절반**이 되는 전위. 농도와 무관하고 물질·조건(용매, pH, 착물)에 따라 정해지는 **정성 분석용 특성값**입니다(가역계에서 $E_{1/2} \approx E^{\circ\prime}$).

(2) 네른스트 식(표면 농도 s).

$$E = E^\circ - \frac{0.060}{4}\log\frac{[\mathrm{Red}]_s}{[\mathrm{Ox}]_s[\mathrm{H}^+]^4} = E^\circ - \frac{0.060}{4}\log\frac{[\mathrm{Red}]_s}{[\mathrm{Ox}]_s} - 0.060\,\mathrm{pH}$$

$\left(-\frac{0.060}{4}\log[\mathrm{H}^+]^{-4} = -\frac{0.060}{4}\times 4\,\mathrm{pH}\right)$

(3) 반파 조건. 전류가 한계의 ½이면 표면에서 Ox가 절반 소모되어 $[\mathrm{Ox}]_s = [\mathrm{Red}]_s$(확산계수 같다고 가정) → log 항 = 0:

$$E_{1/2} = E^\circ - 0.060\,\mathrm{pH} \quad \text{(기준 전극 대비 상수항 포함)}$$

(4) 상수 결정(pH 2.50).

$$-0.35 = E^\circ - 0.060\times 2.50 = E^\circ - 0.15 \;\Rightarrow\; E^\circ = -0.20\ \mathrm{V}$$

(5) pH 1.0.

$$E_{1/2} = -0.20 - 0.060\times 1.0 = -0.26\ \mathrm{V}$$

검산. 기울기 $dE_{1/2}/d\mathrm{pH} = -0.060\times\frac{m}{n} = -0.060\times\frac{4}{4} = -0.060$ V/pH. pH가 1.5 낮아졌으니 +0.090 V 이동: −0.35 + 0.09 = −0.26 V ✓.

채점 포인트·함정

- H^+ 4개와 전자 4개이므로 pH 1 당 0.060 V씩 이동합니다. pH가 낮을수록 환원이 쉬워져 반파 전위가 양의 방향으로 이동합니다.